

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU (CO2013)

Báo cáo bài tập lớn

Giảng viên hướng dẫn: Dương Huỳnh Anh Đức

Sinh viên - Nhóm 2: Nguyễn Hữu Thắng - 2353120 (Lớp CN04)
Nguyễn Kiến Quốc - 2353028 (Lớp CN04)
Mã Nhật Tiến - 2353178 (Lớp CN04)
Văn Bá Trọng Khiêm - 2352546 (Lớp CN04)
Vũ Đào Thanh Tùng - 2353298 (Lớp CN04)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 2025



Mục lục

1	Phân tích yêu cầu dữ liệu	3
1.1	Phân tích hệ thống tham khảo	3
1.2	Mô tả hệ thống đề xuất	8
1.2.1	Mô tả người dùng và chức năng chính	8
1.2.2	Mô tả thực thể, thuộc tính và mối liên kết	8
1.3	Ràng buộc về ngữ nghĩa	10
1.4	Đặc tả toàn bộ hệ thống	11
2	Thiết kế sơ đồ E-ERD	13
3	Ánh xạ sang lược đồ CSDL	14
4	Tạo bảng dữ liệu mẫu	16
4.1	Hiện thực các bảng dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn	16
4.1.1	Thiết lập môi trường	16
4.1.2	Thiết lập bảng User và Candidate	16
4.1.3	Thiết lập bảng Staff, SupportStaff và ModeratorStaff	17
4.1.4	Thiết lập bảng Company, Employer và Posting	17
4.1.5	Thiết lập bảng TemplateCV và Skill	19
4.1.6	Thiết lập các bảng thực thể yếu	19
4.1.7	Thiết lập bảng Message và các bảng sinh ra do thuộc tính của Message	21
4.1.8	Thiết lập các bảng thuộc tính đa trị	21
4.1.9	Thiết lập các bảng thuộc tính còn lại	22
4.2	Tạo dữ liệu mẫu có ý nghĩa ở tất cả các bảng, ít nhất 5 hàng mỗi bảng	25
4.2.1	Nhập dữ liệu cho bảng User và Candidate	25
4.2.2	Nhập dữ liệu cho bảng Staff, SupportStaff và ModeratorStaff	25
4.2.3	Nhập dữ liệu cho bảng Company, Employer và Posting	26
4.2.4	Nhập dữ liệu cho bảng TemplateCV và Skill	27
4.2.5	Nhập dữ liệu cho các bảng thực thể yếu	27
4.2.6	Nhập dữ liệu cho bảng Message và các bảng sinh ra do thuộc tính của Message	29
4.2.7	Nhập dữ liệu cho các bảng thuộc tính đa trị	30
4.2.8	Nhập dữ liệu cho các bảng thuộc tính còn lại	31
5	Viết các trigger, thủ tục, hàm	32
5.1	Viết các thủ tục để thêm (insert), sửa (update), xóa (delete) dữ liệu vào MỘT bảng dữ liệu	32
5.1.1	Thủ tục thêm mới	32
5.1.2	Thủ tục cập nhật thông tin	33
5.1.3	Thủ tục xóa	34
5.2	Viết TRIGGER	35
5.2.1	Trigger kiểm tra ràng buộc	35
5.2.2	Chọn thuộc tính dẫn xuất và viết trigger để tính giá trị cho thuộc tính	35
5.3	Viết 2 thủ tục trong đó chỉ chứa các câu truy vấn để hiển thị dữ liệu và tham số đầu vào là các giá trị trong mệnh đề WHERE và/hoặc Having	36
5.3.1	Lấy danh sách ứng tuyển cho một job	36
5.3.2	Thống kê mức độ phù hợp kỹ năng theo từng ứng viên	36
5.4	Viết 2 hàm (Functions)	38

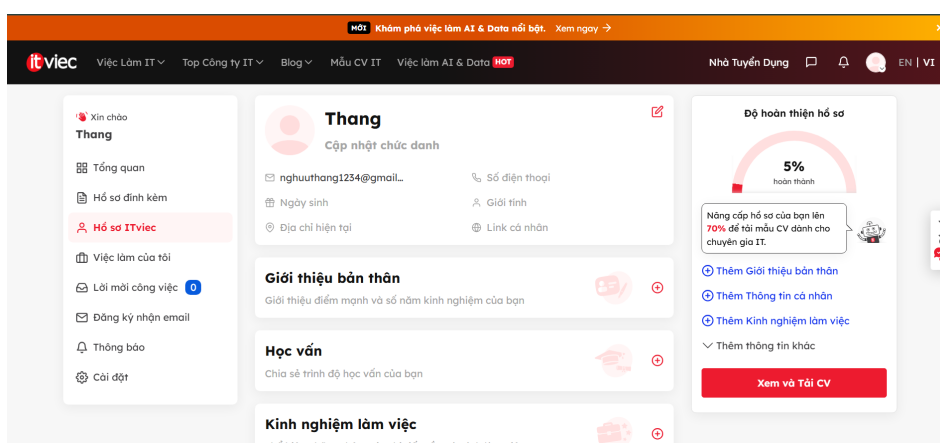


5.4.1	Hàm đánh giá điểm hồ sơ	38
5.4.2	Hàm hiển thị thanh tiến độ hoàn thiện Profile	39

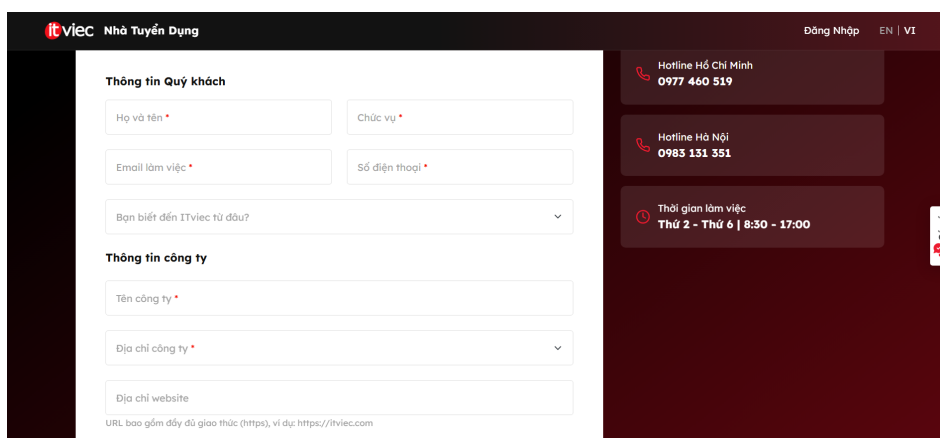
1 Phân tích yêu cầu dữ liệu

1.1 Phân tích hệ thống tham khảo

Để mô hình cơ sở dữ liệu JOBPORTAL được thiết kế sát với thực tế nhất, nhóm đã chọn trang web tuyển dụng việc làm của Việt Nam - ITviec ([ITviec.com](https://itviec.com)) làm nguồn tài liệu tham khảo chính để phân tích nghiệp vụ. Theo phân tích nghiệp vụ của ITviec, phân quyền người dùng là chức năng cần thiết để xác định vai trò chính trong tuyển dụng việc làm: Người tìm việc và Nhà tuyển dụng. Từ hình 1 và hình 2, nhóm nhận thấy một số sự khác biệt độc nhất (Thông tin công ty của Nhà tuyển dụng) về thuộc tính giữa hai vai trò. Ngoài hai vai trò chính kể trên thì từ hình 3, nhóm đã xác định sự tham gia của vai trò hỗ trợ người dùng chính “Nhân viên” - nhân viên nền tảng vào trong luồng người dùng.



Hình 1: Thông tin hồ sơ của người tìm việc



itviec Nhà Tuyển Dụng Đăng Nhập EN | VI

Hotline Hồ Chí Minh
0977 460 519

Hotline Hà Nội
0985 131 351

Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 | 8:30 - 17:00

Thông tin Quý khách

Họ và tên * Chức vụ *

Email làm việc * Số điện thoại *

Bạn biết đến ITviec từ đâu? ▾

Thông tin công ty

Tên công ty *

Địa chỉ công ty * ▾

Địa chỉ website

URL bao gồm đầy đủ giao thức (https), ví dụ: https://itviec.com

Hình 2: Đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng

Liên Hệ

Địa chỉ văn phòng

60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dành cho nhà tuyển dụng

- Hãy gọi ngay cho đội ngũ Bán Hàng của chúng tôi
 - HCM: +84 977 460 519
 - Hà Nội: +84 983 131 351
- [Hãy để lại thông tin](#) để được chúng tôi liên hệ tư vấn ngay

Chúng tôi sẵn sàng để giúp bạn phát triển

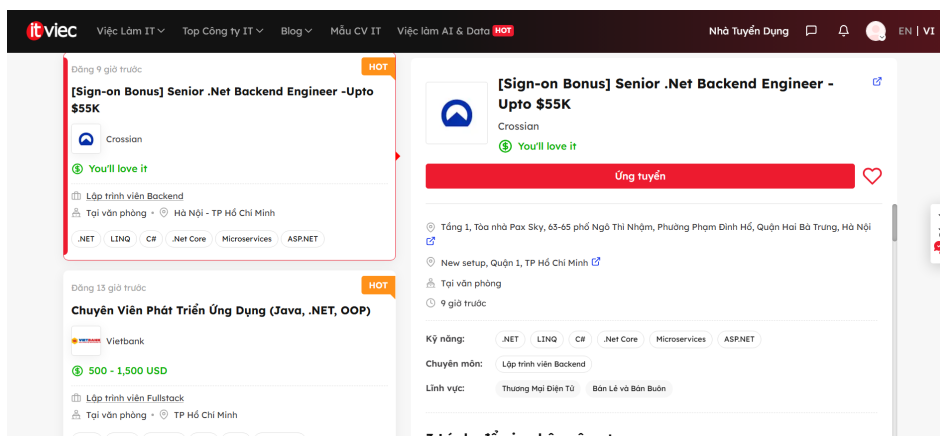
Dành cho ứng viên

- Đặt câu hỏi trên [Facebook ITviec](#)
- Đọc [các bài blog của chúng tôi về bí quyết viết CV và kỹ năng phỏng vấn](#)
- Gọi chúng tôi theo số +84 28 6681 1397

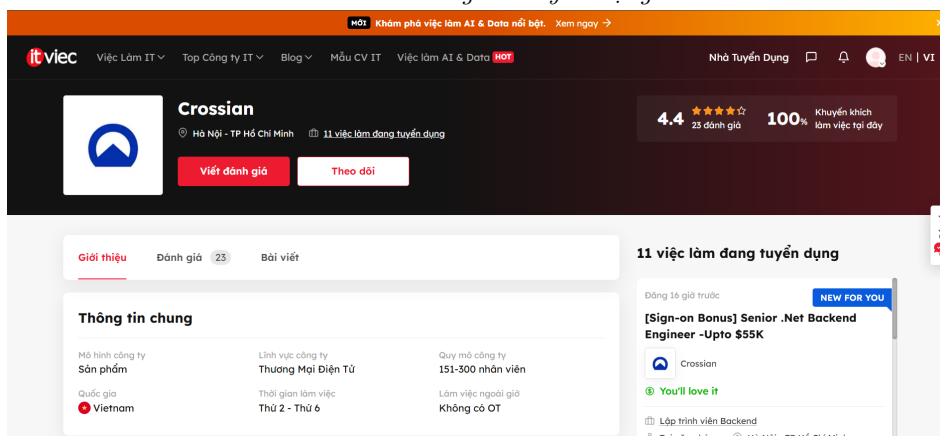
Kết nối với chúng tôi qua hệ thống mạng xã hội



Hình 3: Thông tin liên hệ tới ITviec



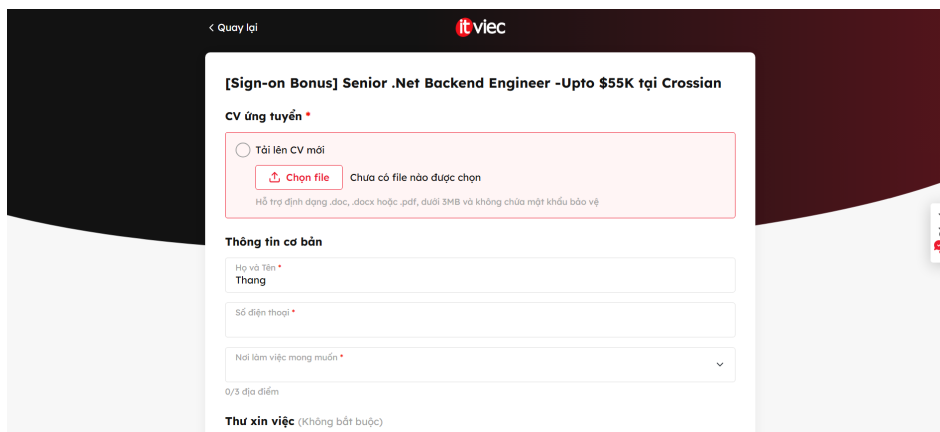
Hình 4: Thông tin tuyển dụng



Hình 5: Thông tin công ty

ITviec sẽ hiển thị nội dung của tin tuyển dụng và khi người dùng chọn vào một tin bất kỳ thì có thể xem thêm những thông tin chưa được hiển thị ở trên tin tuyển dụng, bao gồm nội dung việc làm. Nhóm nhận thấy mỗi tin tuyển dụng, việc làm đều sẽ hiển thị thông tin công ty chứ không phải của Nhà tuyển dụng. Từ hình 5, nhóm xác định công ty mà Nhà tuyển dụng đại diện không phụ thuộc vào Nhà tuyển dụng.

Cuối cùng, quản lý việc làm ứng tuyển là tính năng chính cuối cùng trong quy trình. Hồ sơ ứng tuyển có một số trường thông tin bắt buộc chứ không phụ thuộc vào thông tin của Người tuyển dụng ở hình 6. Sau khi gửi hồ sơ, Nhà tuyển dụng có thể thực hiện quản lý hồ sơ ứng viên theo hình 7.



< Quay lại **itviec**

[Sign-on Bonus] Senior .Net Backend Engineer -Upto \$55K tại Crossian

CV ứng tuyển *

☐ Tải lên CV mới

Chưa có file nào được chọn

Hỗ trợ định dạng .doc, .docx hoặc .pdf, dưới 3MB và không chứa mật khẩu bảo vệ

Thông tin cơ bản

Họ và Tên *
Thang

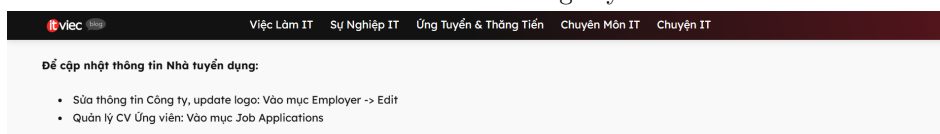
Số điện thoại *

Nơi làm việc mong muốn *

0/3 địa điểm

Thư xin việc (Không bắt buộc)

Hình 6: Màn hình ứng tuyển



itviec HR

Việc Làm IT Sự Nghiệp IT Ứng Tuyển & Thống Tiến Chuyên Môn IT Chuyện IT

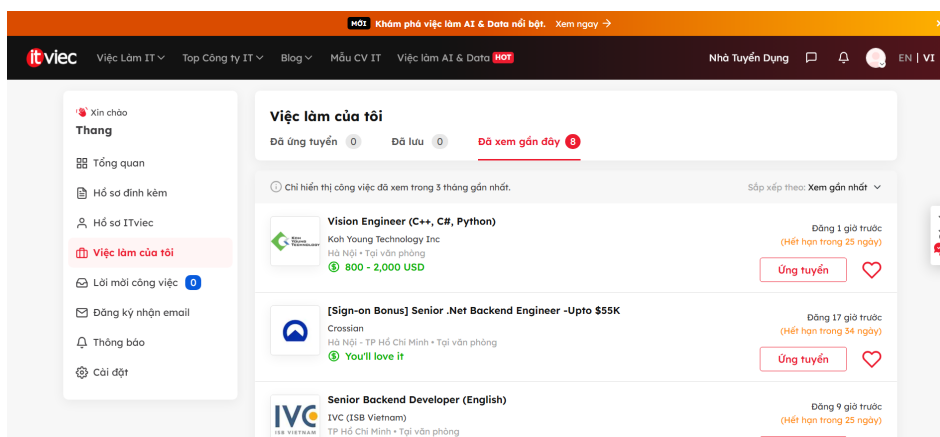
Để cập nhật thông tin Nhà tuyển dụng:

- Sửa thông tin Công ty, update logo: Vào mục Employer -> Edit
- Quản lý CV Ứng viên: Vào mục Job Applications

Hình 7: Quy chế hoạt động ITviec

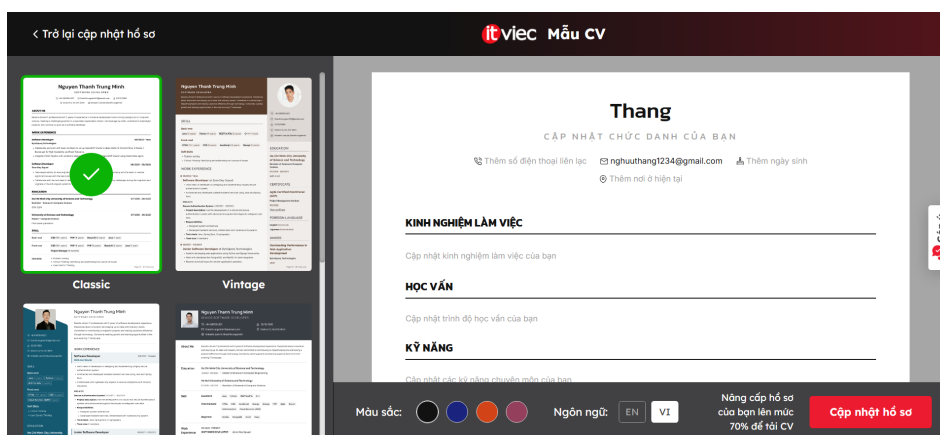


Minh chứng cho thuộc tính dẫn xuất “Thời hạn ứng tuyển” từ tin tuyển dụng khi hệ thống lấy ngày đăng trừ đi ngày hết hạn ứng tuyển.



Hình 8: Màn hình “Việc làm của tôi”

Ngoài các chức năng chính tham gia vào quá trình tuyển dụng, ITviec đã phát triển thêm tính năng hỗ trợ tạo mẫu CV cho người dùng, cho thấy sự mở rộng trong phạm vi phục vụ người dùng hệ thống.



Hình 9: Màn hình “Mẫu CV”

Sau quá trình phân tích hệ thống tham khảo, nhóm đã nắm bắt các nội dung cơ bản và mở rộng trong hệ thống tuyển dụng trực tuyến bao gồm:

1. Các người dùng chính hệ thống: Người tìm việc, Nhà tuyển dụng, Nhân viên hệ thống.
2. Thực thể tương tác với người dùng: Tin tuyển dụng, Công ty, mẫu CV.
3. Mối liên hệ giữa người dùng với nhau và với thực thể khác.

1.2 Mô tả hệ thống đề xuất

1.2.1 Mô tả người dùng và chức năng chính

Hệ thống đề xuất JOBPORTAL là một nền tảng tuyển dụng việc làm trực tuyến chuyên phụ trách làm trung gian kết nối giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Hệ thống này định nghĩa các người dùng chính như sau:

1. Người dùng: Cá nhân hoặc tổ chức sử dụng nền tảng đề xuất JOBPORTAL.
2. Người tìm việc: Cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin tuyển dụng và ứng tuyển việc làm trực tuyến thông qua tài khoản đăng ký trên hệ thống.
3. Nhà tuyển dụng: Cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu sử dụng hệ thống để được đăng tin tuyển dụng, giới thiệu công ty.
4. Nhân viên: Cá nhân thuộc đội ngũ quản lý của nền tảng.
 - (a) Kiểm duyệt viên: Nhân viên phụ trách kiểm duyệt danh tính của Nhà tuyển dụng, công ty mà Nhà tuyển dụng đại diện và nội dung tin tuyển dụng
 - (b) Tư vấn viên: Nhân viên phụ trách tư vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng và giải đáp khúc mắc người dùng trực tuyến trên nền tảng.

Các người dùng chính này sẽ tương tác với nhau bằng các tính năng chính của hệ thống bao gồm:

1. Quản lý nhóm người dùng (Người tìm việc, Nhà tuyển dụng, Nhân viên).
2. Quản lý tin tuyển dụng.
3. Quản lý việc làm ứng tuyển.
4. Quản lý hồ sơ ứng viên.

1.2.2 Mô tả thực thể, thuộc tính và mối liên kết

1. **Người dùng - User:** được định danh duy nhất trên hệ thống bằng mã người dùng - userID, có các thuộc tính bao gồm họ và tên - fullName, địa chỉ email - emailAddr, số điện thoại - PhoneNumber và mật khẩu - password, giới tính - Sex, ngày sinh - birthDate, địa chỉ hiện tại - address.
 - (a) Người dùng có thể nhắn tin với nhau và nhận tin nhắn từ 1 hoặc nhiều người dùng khác.
2. **Người tìm việc - Candidate:** kế thừa từ User và có các thuộc tính như giới thiệu bản thân - selfIntro, tổng số năm kinh nghiệm - totalYearOfExp, cấp bậc hiện tại - currentTitle và liên kết mạng xã hội - socialLink.
 - (a) Người tìm việc có thể có 1 hoặc nhiều trình độ học vấn.
 - (b) Người tìm việc có thể có 1 hoặc nhiều ngoại ngữ.
 - (c) Người tìm việc có thể có 1 hoặc nhiều kỹ năng.
 - (d) Người tìm việc có thể có 1 hoặc nhiều chứng chỉ.
 - (e) Người tìm việc có thể có 1 hoặc nhiều kinh nghiệm làm việc.

- (f) Người tìm việc chỉ có thể tải lên 1 hồ sơ ứng tuyển.
 - (g) Người tìm việc có thể ứng tuyển 1 hoặc nhiều tin tuyển dụng.
 - (h) Người tìm việc có thể được hỗ trợ bởi 1 tư vấn viên.
3. **Nhà tuyển dụng - Employer:** kế thừa từ User và có các thuộc tính tên công ty đại diện repCompanyName, chức vụ - jobTitle, bộ phận công ty - department.
- (a) Nhà tuyển dụng phải thuộc về duy nhất 1 công ty.
 - (b) Nhà tuyển dụng phải được 1 kiểm duyệt danh tính bởi kiểm duyệt viên.
 - (c) Nhà tuyển dụng có thể đăng một hoặc nhiều tin tuyển dụng.
 - (d) Nhà tuyển dụng có thể được hỗ trợ bởi 1 tư vấn viên.
4. **Công ty - Company:** được định danh duy nhất bằng mã công ty - companyID và có các thuộc tính như tên công ty companyName, địa chỉ công ty - companyAddr, email doanh nghiệp - emailAddr, số điện thoại doanh nghiệp - phoneNum, lĩnh vực - domain, quy mô công ty - companySize, liên kết công ty - companyURL, giấy đăng ký kinh doanh businessLicense, thời gian làm việc - workingTime, mã số thuế - taxCode và mô tả công ty - companyDesc.
- (a) Công ty có thể có 1 hoặc nhiều Nhà tuyển dụng.
5. **Tin tuyển dụng - Posting:** được định danh duy nhất bằng mã tin - postID, tên công việc - postName, mức lương - salaryRange (Mức lương tối thiểu - salaryMin và mức lương tối đa - salaryMax), chức vụ - position, địa điểm - location, hình thức làm việc - workForm, thời gian đăng tin - createDate, thời gian kết thúc - endDate, thời lượng - DateRemain, lĩnh vực - domain, mô tả tuyển dụng - postDesc.
- (a) Tin tuyển dụng phải được đăng bởi một Nhà tuyển dụng.
 - (b) Tin tuyển dụng phải được xét duyệt bởi một kiểm duyệt viên.
 - (c) Tin tuyển dụng có thể được ứng tuyển bởi một hoặc nhiều Người tìm việc.
 - (d) Tin tuyển dụng có thể đính kèm 1 hoặc nhiều kỹ năng.
6. **Mẫu CV - template CV:** được định danh duy nhất bằng mã mẫu CV - templateID, tên mẫu - templateName, tên tác giả - ownerName, phong cách - templateStyle (màu - color, phông chữ - font, bố cục - structure).
- (a) CV người dùng có thể dựa trên 1 mẫu CV.
7. **Nhân viên - Staff:** kế thừa từ User và có các thuộc tính bộ phận nền tảng - department, chức vụ - position.
8. **Kiểm duyệt viên - ModeratorStaff:** kế thừa từ Staff và có các thuộc tính nội dung phê duyệt - moderationContent
- (a) Kiểm duyệt viên có thể xét duyệt 1 hoặc nhiều Nhà tuyển dụng.
 - (b) Kiểm duyệt viên có thể xét duyệt 1 hoặc nhiều tin tuyển dụng.
9. **Tư vấn viên - SupportingStaff:** kế thừa từ Staff và có các thuộc tính như kênh tư vấn - SupportChannel.
- (a) Tư vấn viên có thể tư vấn cho 1 hoặc nhiều Nhà tuyển dụng.

- (b) Tư vấn viên có thể tư vấn cho 1 hoặc nhiều Người tìm việc.
10. **Kỹ năng - skill**: được định danh duy nhất bằng mã kỹ năng skillID và có các thuộc tính như tên kỹ năng - skillName và danh mục kỹ năng - skillCategory.
- (a) Kỹ năng có thể được sử dụng bởi 1 hoặc nhiều Người tìm việc.
- (b) Kỹ năng có thể được ghi kèm trong tin tuyển dụng.
11. **Học vấn - education**: phụ thuộc vào Người tìm việc, được định danh duy nhất bằng mã học vấn - eduID và có các thuộc tính như tên trường - schoolName, trình độ - degree, ngành học - major và thời gian học - yearOfStudying (thời gian bắt đầu - startDate, thời gian kết thúc - endDate).
- (a) Học vấn phải được điền bởi duy nhất 1 Người tìm việc.
12. **Ngoại ngữ - foreignLanguage**: phụ thuộc vào Người tìm việc, được định danh duy nhất bằng mã ngôn ngữ - langID và có các thuộc tính như ngôn ngữ - language và trình độ - level.
- (a) Ngoại ngữ phải được điền bởi duy nhất 1 Người tìm việc.
13. **Chứng chỉ - certificate**: phụ thuộc vào Người tìm việc, được định danh duy nhất bằng mã chứng chỉ certID và có các thuộc tính như tên chứng chỉ - certName, tổ chức - organization và ngày cấp - issuedDate, liên kết chứng chỉ - certURL.
- (a) Chứng chỉ phải được điền bởi duy nhất 1 Người tìm việc.
14. **Kinh nghiệm làm việc - Experience**: phụ thuộc vào Người tìm việc, được định danh duy nhất bằng mã kinh nghiệm làm việc - expID và có các thuộc tính như chức vụ - jobTitle, tên công ty - CompanyName và thời gian làm việc - yearOfWork (thời gian bắt đầu - startDate và thời gian kết thúc - endDate), mô tả kinh nghiệm - expDesc.
- (a) Kinh nghiệm làm việc phải được điền bởi duy nhất 1 Người tìm việc.
15. **CV**: phụ thuộc vào Người tìm việc, được định danh duy nhất bằng mã CV - cvID, tên CV - cvName, đường dẫn - cvURL.
- (a) CV phải được đăng tải bởi duy nhất 1 Người tìm việc.

1.3 Ràng buộc về ngữ nghĩa

- Ràng buộc về số lượng ký tự trong mô tả kinh nghiệm (expDesc), mô tả tuyển dụng (postDesc): số ký tự không vượt quá 2500 ký tự.
- Đường link liên kết từ 1024 ký tự trở xuống.
- Số điện thoại từ 25 ký tự số trở xuống.
- Ràng buộc về ngoại ngữ: mỗi ứng viên chỉ có thể lưu tối đa 5 ngoại ngữ. Mỗi ngoại ngữ bắt buộc phải có trình độ của ngoại ngữ đó đi kèm. Trình độ là một trong các loại sau: sơ cấp, trung cấp, nâng cao, thành thạo.
- Ràng buộc về số lượng ký tự trong các trường về thông tin trừ mô tả: số lượng ký tự không được vượt quá 255 ký tự.



6. Ràng buộc về ứng tuyển: mỗi ứng viên chỉ có thể ứng tuyển trong thời hạn ứng tuyển mà nhà tuyển dụng đặt ra. Sau thời gian này ứng viên không thể ứng tuyển.
7. Ràng buộc về ứng tuyển một công việc nhất định: mỗi ứng viên chỉ có thể ứng tuyển 1 lần cho cùng một tin tuyển dụng duy nhất. Ứng viên đã nộp hồ sơ ứng tuyển hoặc đã được tuyển thì không thể ứng tuyển lại cho công việc đó.
8. Ràng buộc về trạng thái (status) trong quan hệ message của User: status là một trong hai trạng thái đã đọc hoặc chưa đọc. Status chỉ có thể chuyển từ trạng thái chưa đọc sang đã đọc. Nếu ở trạng thái đã đọc thì không thể thay đổi.
9. Ràng buộc của các thuộc tính hỗn hợp về thời gian: thời điểm bắt đầu luôn phải bé hơn thời điểm kết thúc và thời điểm kết thúc không lớn hơn thời điểm hiện tại.
10. Ràng buộc về quyền xem hồ sơ xin việc (CV): nhà tuyển dụng có quyền xem hồ sơ xin việc của ứng viên đã ứng tuyển vào công việc mà nhà tuyển dụng đó đăng. Nhà tuyển dụng không thể xem toàn bộ hồ sơ xin việc của tất cả ứng viên trên hệ thống.
11. Ràng buộc về đơn vị tiền tệ trong khoản lương tham khảo: VND hoặc USD. Nếu đơn vị tiền tệ là VND thì mức lương tối thiểu trong khoản lương thuộc tin tuyển dụng ít nhất là 1.000.000 VND và nếu là USD thì mức lương ít nhất là 50 USD. Khoản lương tham khảo hoặc là theo tháng, hoặc là theo năm.
12. Ràng buộc về mật khẩu tài khoản: tối thiểu 8 ký tự, tối thiểu 1 chữ số, 1 chữ in Hoa và 1 ký tự đặc biệt.
13. Ràng buộc về thời gian làm việc của công ty: từ thứ hai tới chủ nhật.
14. Ràng buộc về quy mô công ty: số lượng tối thiểu là 1.
15. Ràng buộc về giới tính (Sex): Nam, nữ và khác.
16. Ràng buộc về trạng thái chọn ứng viên: có 3 trạng thái accepted, pending hoặc rejected biểu hiện trạng thái nhà tuyển dụng có chấp nhận đơn xin việc của người kiếm việc làm không.
17. Ràng buộc về ngày kết thúc ứng tuyển công việc: Cách ngày đăng tối thiểu 7 ngày.

1.4 Đặc tả toàn bộ hệ thống

Các tập đoàn công ty cần xây dựng một hệ cơ sở dữ liệu JOBPORTAL để kết nối giữa nhà tuyển dụng và người đang tìm kiếm việc làm, hướng đến việc tối ưu hóa quá trình tìm kiếm, ứng tuyển và tuyển dụng nhân sự. JOBPORTAL sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin của người dùng bao gồm người tìm việc, nhà tuyển dụng, đội ngũ nhân viên của hệ thống gồm tư vấn viên và kiểm duyệt viên. Thông tin người dùng gồm mã định danh duy nhất; họ tên có tổng độ dài tối đa là 255 chữ cái; số điện thoại; địa chỉ hiện tại; ngày sinh; giới tính gồm 3 lựa chọn lần lượt là nam, nữ và khác; địa chỉ email; mật khẩu bảo mật là xâu ký tự có độ dài tối thiểu là 8 có ít nhất 1 ký tự đặc biệt, 1 chữ số và 1 chữ in Hoa. Người dùng có thể nhấn cũng như nhận tin nhắn từ một người dùng khác và được hệ thống ghi nhận lại nội dung tin nhắn với độ dài văn bản tối đa là 255 ký tự, thời điểm tin nhắn được gửi, trạng thái của tin nhắn đã được đọc hay vẫn chưa được đọc.

Thông tin về người tìm việc ngoài thông tin người dùng cơ bản còn có các thông tin khác gồm có giới thiệu về bản thân là một văn bản dài tối đa 255 ký tự, tổng số năm kinh nghiệm, cấp bậc

hiện tại và các địa chỉ liên kết mạng xã hội của bản thân. Một người tìm việc có thể sử dụng được nhiều loại ngôn ngữ với tối đa là 5 thứ tiếng. Mỗi thứ tiếng đều có một mã ngôn ngữ duy nhất, ngôn ngữ, trình độ của ngôn ngữ. Mỗi người tìm kiếm việc làm sở hữu ít nhất một chứng chỉ của bản thân. Mỗi chứng chỉ gồm các thông tin sau: mã chứng chỉ, tên chứng chỉ, tổ chức cấp văn bằng, ngày cấp, liên kết chứng chỉ. Người tìm việc làm đã đạt được ít nhất 1 trình độ học vấn thể hiện qua các thông tin sau: mã học vấn, tên trường, trình độ, ngành học, thời gian học gồm thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Người tìm việc đã tích lũy được ít nhất một kinh nghiệm đi làm tại một công ty với mỗi kinh nghiệm gồm mã kinh nghiệm, chức vụ từng đảm nhận, tên công ty đã từng làm việc, mô tả kinh nghiệm là một văn bản dài tối đa 2500 ký tự và thời gian làm việc với thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Người kiếm việc làm chỉ có thể đăng 1 cái CV lên hệ thống. CV sẽ chứa các thông tin gồm: Mã CV, tên CV với độ dài tối đa là 255 ký tự, địa chỉ đường dẫn của CV, CV có thể được ghi dựa trên một mẫu CV có sẵn. Người tìm kiếm việc làm chỉ có thể ứng tuyển và nộp hồ sơ một lần vào nhiều tin tuyển dụng trong điều kiện thời gian của tin tuyển dụng đó chưa kết thúc. Khi người tìm việc tham gia ứng tuyển vào tin tuyển dụng, hệ thống sẽ ghi nhận lại tình trạng đơn xin việc của người kiếm việc làm hoặc là được chấp nhận, hoặc là bị từ chối, hoặc là đang trong quá trình xem xét bởi nhà tuyển dụng. Người tìm kiếm việc làm khi gặp khó khăn trong quá trình sử dụng hệ thống thì có thể hỏi tư vấn viên và hệ thống sẽ ghi lại nội dung câu hỏi là độ dài văn bản dài 255 ký tự, dấu thời gian và câu trả lời của tư vấn viên với độ dài văn bản tối đa là 255 ký tự.

Thông tin về nhà tuyển dụng ngoài thông tin cơ bản của người dùng còn có các thông tin khác gồm tên công ty đại diện là xâu ký tự dài 255 ký tự, chức vụ, bộ phận công ty. Nhà tuyển phải thuộc một công ty duy nhất và phải được xác thực danh tính bởi kiểm duyệt viên của hệ thống. Nhà tuyển dụng có thể đăng nhiều tin tuyển dụng. Nhà tuyển dụng chỉ có thể xem hồ sơ xin việc của những người tìm kiếm việc làm đã tham gia tin tuyển dụng của mình. Khi gặp khó khăn trong quá trình sử dụng hệ thống, nhà tuyển dụng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ đến tư vấn viên, hệ thống sẽ ghi lại các yêu cầu với các thông tin gồm nội dung câu hỏi là độ dài văn bản dài 255 ký tự, dấu thời gian và câu trả lời của tư vấn viên với độ dài văn bản tối đa là 255 ký tự.

Thông tin về nhân viên ngoài thông tin người dùng cơ bản còn có các thông tin khác gồm chức vụ, bộ phận nền tảng. Nhân viên gồm có hai loại nhân viên là tư vấn viên và kiểm duyệt viên. Đối với tư vấn viên sẽ có kênh tư vấn để nhận câu hỏi và trả lời cho nhiều người dùng gồm người tìm kiếm việc làm và người tuyển dụng. Đối với kiểm duyệt viên sẽ có nội dung phê duyệt. Mỗi kiểm duyệt viên phải phê duyệt nhiều nhà tuyển dụng và nhiều tin tuyển dụng của các nhà tuyển dụng.

Thông tin về công ty, mỗi công ty sẽ có bằng mã công ty duy nhất cho mỗi công ty. Ngoài ra công ty còn có các thông tin mô tả khác như tên công ty, các địa chỉ của công ty bao gồm chi nhánh và trụ sở chính, email doanh nghiệp, số điện thoại liên lạc của doanh nghiệp, lĩnh vực của công ty, quy mô công ty tối thiểu phải là 1 người, liên kết công ty, giấy đăng ký kinh doanh, thời gian làm việc của công ty từ thứ hai đến thứ 6, mã số thuế, mô tả công ty là một văn bản dài tối đa 2500 ký tự. Mỗi công ty có ít nhất 1 nhà tuyển dụng.

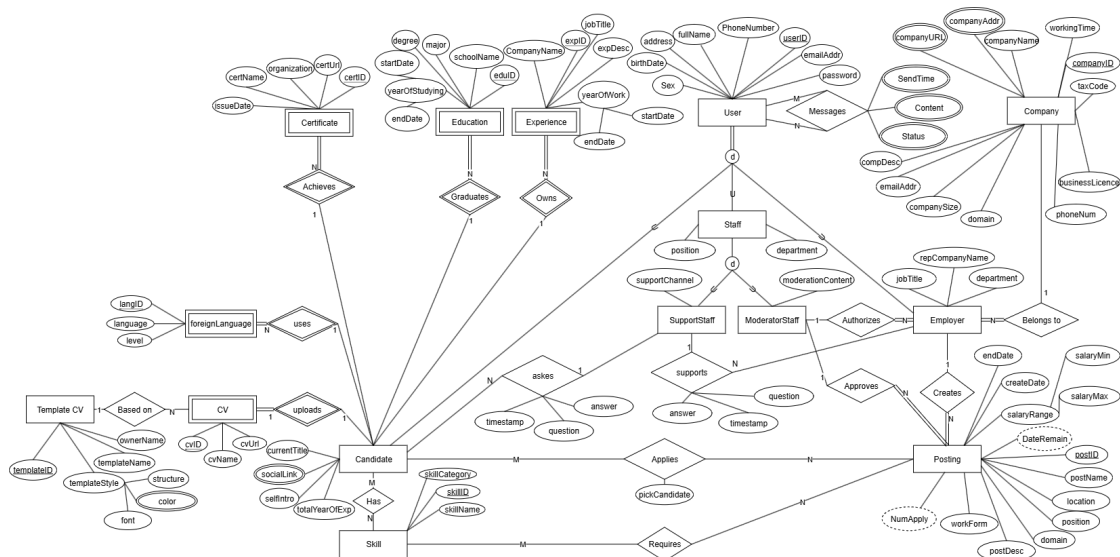
Thông tin về tin tuyển dụng được định danh bằng mã tin duy nhất, ngoài ra còn có các thông tin khác gồm tên công việc, khoảng lương với mức lương tối thiểu từ 1.000.000 VND hoặc 50\$ trở lên và mức lương tối đa; khoản lương tham khảo hoặc là theo tháng hoặc là theo năm, hình thức làm việc, chức vụ, địa điểm, hình thức làm việc, thời gian đăng tin, thời gian kết thúc, thời lượng, lĩnh vực, mô tả tuyển dụng với văn bản có độ dài tối đa là 2500 ký tự. Tin tuyển dụng phải được đăng bởi một nhà tuyển dụng và phải được thông qua sự xét duyệt bởi kiểm soát viên. Tin tuyển dụng được ứng tuyển bởi một hoặc nhiều người tìm việc. Tin tuyển dụng có thể đòi hỏi ít nhất một kỹ năng đính kèm.

Thông tin về kỹ năng gồm mã kỹ năng dùng để định danh duy nhất cho từng kỹ năng, tên kỹ năng, danh mục kỹ năng. Một kỹ năng có thể được sở hữu bởi nhiều người tìm kiếm việc. Kỹ

năng có thể được đính kèm bởi nhiều tin tuyển dụng.

Thông tin về mẫu CV, mỗi mẫu CV được đính kèm mã mẫu CV duy nhất cùng với thông tin khác gồm tên mẫu, tên tác giả, kiểu mẫu gồm phông chữ; các màu; bố cục. Một CV có thể được dựa vào để ghi bởi nhiều CV của nhiều người tìm việc.

2 Thiết kế sơ đồ E-ERD



Hình 10: Sơ đồ E-ERD của JOBPORTAL

3 Ánh xạ sang lược đồ CSDL

User(userID, fullName, emailAddr, phoneNumber, password, Sex, birthDate, address)

Primary key: userID

Check total specialization of User.userID in Candidate, Staff, Employer

Candidate(candidateID, currentTitle, selfIntro, totalYearOfExp)

Primary key: candidateID

Foreign key: candidateID to User.userID

Staff(staffID, position, department)

Primary key: staffID

Foreign key: staffID to User.userID

SupportStaff(StaffID, supportChannel)

Primary key: StaffID

Foreign key: StaffID to Staff.StaffID

ModeratorStaff(staffID, moderationContent)

Primary key: staffID

Foreign key: staffID to Staff.staffID

Employer(employerID, jobTitle, department, repCompanyName, companyID, modStaffID)

Primary key: employerID

Foreign key: employerID to User.userID, companyID to Company.companyID, modStaffID to ModeratorStaff.staffID

Not null: companyID, modStaffID

Company(companyID, companyName, emailAddr, phoneNum, domain, companySize, businessLicense, workingTime, taxCode, companyDesc)

Primary key: companyID

Posting(postID, postName, salaryMin, salaryMax, position, location, workForm, createDate, endDate, domain, postDesc, employerID, modStaffID)

Primary key: postID

Foreign key: employerID to Employer.employerID, modStaffID to ModeratorStaff.staffID

Not null: employerID, modStaffID

TemplateCV(templateID, templateName, ownerName, structure, font)

Primary key: templateID

Skill(skillID, skillName, skillCategory)

Primary key: skillID

Education(candidateID, eduID, schoolName, major, degree, startDate, endDate, candidate_ID)

Primary key: candidateID, eduID

Foreign key: candidateID to Candidate.candidateID, candidate_ID to Candidate.candidateID

Not null: candidate_ID



ForeignLanguage(candidateID, langID, language, level, candidate_ID)

Primary key: candidateID, langID

Foreign key: candidateID to Candidate.candidateID, candidate_ID to Candidate.candidateID

Not null: candidate_ID

Certificate(candidateID, certID, certURL, organization, certName, issueDate, candidate_ID)

Primary key: candidateID, certID

Foreign key: candidateID to Candidate.candidateID, candidate_ID to Candidate.candidateID

Not null: candidate_ID

Experience(candidateID, expID, jobTitle, companyName, startDate, endDate, expDesc, candidate_ID)

Primary key: candidateID, expID

Foreign key: candidateID to Candidate.candidateID, candidate_ID to Candidate.candidateID

Not null: candidate_ID

CV(candidateID, cvID, cvURL, cvName, CandidateID)

Primary key: candidateID, cvID

Foreign key: candidateID to Candidate.candidateID, CandidateID to Candidate.CandidateID

Not null: candidateID

BasedOn(CandidateID, cvID, templateID)

Primary key: CandidateID, cvID

Foreign key: CandidateID, cvID to CV.CandidateID, cvID, templateID to Template CV.templateID

Askes(candidateID, staffID, answer, question, timestamp)

Primary key: candidateID

Foreign key: candidateID to Candidate.candidateID, staffID to Staff.staffID

Support(employerID, staffID, answer, question, timestamp)

Primary key: employerID

Foreign key: employerID to Employer.employerID, staffID to Staff.staffID

Has(candidateID, skillID)

Primary key: candidateID, skillID

Foreign key: candidateID to Candidate.candidateID, skillID to Skill.skillID

Applies(candidateID, postID, pickCandidate)

Primary key: candidateID, postID

Foreign key: candidateID to Candidate.candidateID, postID to Posting.postID

Require(skillID, postID)

Primary key: skillID, postID

Foreign key: skillID to Skill.skillID, postID to Posting.postID

Message(userID, other_userID)

Primary key: userID, other_userID

Foreign key: userID to User.userID, other_userID to User.userID

SendTime(userID, other_userID, sendTime)
Primary key: userID, other_userID, sendTime
Foreign key: userID to User.userID, other_userID to User.userID

Content(userID, other_userID, content)
Primary key: userID, other_userID, content
Foreign key: userID to User.userID, other_userID to User.userID

Status(userID, other_userID, status)
Primary key: userID, other_userID, status
Foreign key: userID to User.userID, other_userID to User.userID

SocialLink(socialLinkName, candidateID)
Primary key: socialLinkName, candidateID
Foreign key: candidateID to Candidate.candidateID

Color(colorID, templateID)
Primary key: colorID, templateID
Foreign key: templateID to TemplateCV.templateID

CompanyAddr(companyAddrID, companyID)
Primary key: companyAddrID, companyID
Foreign key: companyID to Company.companyID

CompanyURL(companyURLID, companyID)
Primary key: companyURLID, companyID
Foreign key: companyID to Company.companyID

4 Tạo bảng dữ liệu mẫu

4.1 Hiện thực các bảng dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn

4.1.1 Thiết lập môi trường

Trước khi tạo bảng, cần thiết lập môi trường để tránh lỗi khóa ngoại khi xóa bảng cũ.

```
1 SET FOREIGN$\_KEY$\_CHECKS = 0;  
2 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS job$\_portal  
3     DEFAULT CHARACTER SET = 'utf8mb4'  
4     COLLATE = 'utf8mb4$\_unicode$\_ci';  
5 USE job$\_portal;
```

4.1.2 Thiết lập bảng User và Candidate

```
1 CREATE TABLE 'User' (  
2     userID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO$\_INCREMENT,  
3     fullName VARCHAR(255) NOT NULL,  
4     emailAddr VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
```

```
5  phoneNumber VARCHAR(25),
6  password VARCHAR(255) NOT NULL,
7  Sex ENUM('male','female','other') NOT NULL DEFAULT 'other',
8  birthDate DATE,
9  address TEXT,
10 PRIMARY KEY (userID)
11 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4$_$unicode$_$ci;
12
13 CREATE TABLE Candidate (
14   CandidateID INT UNSIGNED NOT NULL,
15   currentTitle VARCHAR(255),
16   selfIntro TEXT,
17   totalYearOfExp INT UNSIGNED DEFAULT 0,
18   PRIMARY KEY (CandidateID),
19   CONSTRAINT fk$_$candidate$_$user FOREIGN KEY (CandidateID) REFERENCES
    'User'('userID') ON DELETE CASCADE
20 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

4.1.3 Thiết lập bảng Staff,SupportStaff và ModeratorStaff

```
1  CREATE TABLE Staff (
2    StaffID INT UNSIGNED NOT NULL,
3    position VARCHAR(255),
4    department VARCHAR(255),
5    PRIMARY KEY (StaffID),
6    CONSTRAINT fk$_$staff$_$user FOREIGN KEY (StaffID) REFERENCES 'User'('
    userID') ON DELETE CASCADE
7  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
8
9  CREATE TABLE SupportStaff (
10   StaffID INT UNSIGNED NOT NULL,
11   supportChannel VARCHAR(255),
12   PRIMARY KEY (StaffID),
13   CONSTRAINT fk$_$supportstaff$_$staff FOREIGN KEY (StaffID) REFERENCES
    Staff(StaffID) ON DELETE CASCADE
14 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
15
16 CREATE TABLE ModeratorStaff (
17   StaffID INT UNSIGNED NOT NULL,
18   moderationContent TEXT,
19   PRIMARY KEY (StaffID),
20   CONSTRAINT fk$_$modstaff$_$staff FOREIGN KEY (StaffID) REFERENCES
    Staff(StaffID) ON DELETE CASCADE
21 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

4.1.4 Thiết lập bảng Company,Employer và Posting

```
1  CREATE TABLE Company (
2    companyID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO$_$INCREMENT,
3    companyName VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
4    emailAddr VARCHAR(255),
```



```
5  phoneNum VARCHAR(25),
6  domain VARCHAR(255),
7  companySize INT UNSIGNED NOT NULL CHECK (companySize >= 1),
8  businessLicense VARCHAR(255),
9  taxCode VARCHAR(255),
10 workingTime ENUM('Monday-Sunday','Monday-Saturday','Monday-Friday'
11 ) NOT NULL DEFAULT 'Monday-Friday',
12 companyDesc TEXT,
13 PRIMARY KEY (companyID)
14 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
15
16 CREATE TABLE Employer (
17   EmployerID INT UNSIGNED NOT NULL,
18   jobTitle VARCHAR(255),
19   department VARCHAR(255),
20   repCompanyName VARCHAR(255),
21   companyID INT UNSIGNED NOT NULL,
22   ModStaffID INT UNSIGNED NOT NULL,
23   PRIMARY KEY (EmployerID),
24   CONSTRAINT fk$_$employer$_$user FOREIGN KEY (EmployerID) REFERENCES '
      User'(userID) ON DELETE CASCADE,
25   CONSTRAINT fk$_$employer$_$company FOREIGN KEY (companyID) REFERENCES
      Company(companyID) ON DELETE RESTRICT,
26   CONSTRAINT fk$_$employer$_$modstaff FOREIGN KEY (ModStaffID)
      REFERENCES ModeratorStaff(StaffID) ON DELETE RESTRICT
27 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
28
29 CREATE TABLE Posting (
30   postID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO$_$INCREMENT,
31   postName VARCHAR(255),
32   salaryMin BIGINT,
33   salaryMax BIGINT,
34   salaryCurrency ENUM('VND','USD') NOT NULL DEFAULT 'VND',
35   position VARCHAR(255),
36   location VARCHAR(255),
37   workForm VARCHAR(255),
38   createDate DATETIME DEFAULT CURRENT$_$TIMESTAMP,
39   endDate DATETIME NOT NULL,
40   domain VARCHAR(255),
41   postDesc VARCHAR(2500),
42   EmployerID INT UNSIGNED NOT NULL,
43   ModStaffID INT UNSIGNED NOT NULL,
44   PRIMARY KEY (postID),
45   CONSTRAINT fk$_$posting$_$employer FOREIGN KEY (EmployerID)
      REFERENCES Employer(EmployerID) ON DELETE RESTRICT,
46   CONSTRAINT fk$_$posting$_$modstaff FOREIGN KEY (ModStaffID)
      REFERENCES ModeratorStaff(StaffID) ON DELETE RESTRICT,
47   CONSTRAINT chk$_$salary$_$range CHECK (salaryMin <= salaryMax),
48   CONSTRAINT chk$_$salary$_$vnd CHECK (
49     (salaryCurrency = 'VND' AND salaryMin >= 1000000) OR
50     (salaryCurrency = 'USD' AND salaryMin >= 50) OR
51     salaryMin IS NULL
52 ),
```



```
53 CONSTRAINT chk$_posting$_enddate CHECK (endDate >= createDate)
54 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
55
56 ALTER TABLE Posting
57 ADD COLUMN NumApply INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 AFTER ModStaffID;
```

4.1.5 Thiết lập bảng TemplateCV và Skill

```
1 CREATE TABLE TemplateCV (
2   templateID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO$_INCREMENT,
3   templateName VARCHAR(255),
4   ownerName VARCHAR(255),
5   structure TEXT,
6   font VARCHAR(255),
7   PRIMARY KEY (templateID)
8 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
9
10 CREATE TABLE Skill (
11   skillID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO$_INCREMENT,
12   skillName VARCHAR(255) NOT NULL,
13   skillCategory VARCHAR(255),
14   PRIMARY KEY (skillID)
15 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

4.1.6 Thiết lập các bảng thực thể yếu

```
1 CREATE TABLE Education (
2   CandidateID INT UNSIGNED NOT NULL,
3   eduID INT UNSIGNED NOT NULL,
4   schoolName VARCHAR(255),
5   major VARCHAR(255),
6   degree VARCHAR(255),
7   startDate DATE,
8   endDate DATE,
9   Candidate$_ID INT UNSIGNED NOT NULL,
10  PRIMARY KEY (CandidateID, eduID),
11  CONSTRAINT fk$_education$_$cand FOREIGN KEY (CandidateID) REFERENCES
12    Candidate(CandidateID) ON DELETE CASCADE,
13  CONSTRAINT fk$_education$_$cand2 FOREIGN KEY (Candidate$_ID)
14    REFERENCES Candidate(CandidateID) ON DELETE CASCADE,
15  CONSTRAINT chk$_education$_$dates CHECK (startDate <= endDate)
16 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
17
18 CREATE TABLE ForeignLanguage (
19   CandidateID INT UNSIGNED NOT NULL,
20   langID INT UNSIGNED NOT NULL,
21   language VARCHAR(255) NOT NULL,
22   level ENUM('So cap','Trung cap','Nang cao','Thanh thao') NOT NULL,
23   Candidate$_ID INT UNSIGNED NOT NULL,
24   PRIMARY KEY (CandidateID, langID),
```



```
23 CONSTRAINT fk$_$flang$_$cand FOREIGN KEY (CandidateID) REFERENCES
    Candidate(CandidateID) ON DELETE CASCADE,
24 CONSTRAINT fk$_$flang$_$cand2 FOREIGN KEY (Candidate$_$ID)
    REFERENCES Candidate(CandidateID) ON DELETE CASCADE
25 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
26
27 CREATE TABLE Certificate (
28     CandidateID INT UNSIGNED NOT NULL,
29     certID INT UNSIGNED NOT NULL,
30     certURL VARCHAR(1024),
31     organization VARCHAR(255),
32     certName VARCHAR(255),
33     issueDate DATE,
34     Candidate$_$ID INT UNSIGNED NOT NULL,
35     PRIMARY KEY (CandidateID, certID),
36     CONSTRAINT fk$_$cert$_$cand FOREIGN KEY (CandidateID) REFERENCES
        Candidate(CandidateID) ON DELETE CASCADE,
37     CONSTRAINT fk$_$cert$_$cand2 FOREIGN KEY (Candidate$_$ID) REFERENCES
        Candidate(CandidateID) ON DELETE CASCADE
38 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
39
40 CREATE TABLE Experience (
41     CandidateID INT UNSIGNED NOT NULL,
42     expID INT UNSIGNED NOT NULL,
43     jobTitle VARCHAR(255),
44     CompanyName VARCHAR(255),
45     startDate DATE,
46     endDate DATE,
47     expDesc VARCHAR(2500),
48     Candidate$_$ID INT UNSIGNED NOT NULL,
49     PRIMARY KEY (CandidateID, expID),
50     CONSTRAINT fk$_$exp$_$cand FOREIGN KEY (CandidateID) REFERENCES
        Candidate(CandidateID) ON DELETE CASCADE,
51     CONSTRAINT fk$_$exp$_$cand2 FOREIGN KEY (Candidate$_$ID) REFERENCES
        Candidate(CandidateID) ON DELETE CASCADE,
52     CONSTRAINT chk$_$exp$_$dates CHECK (startDate <= endDate)
53 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
54
55 CREATE TABLE CV (
56     CandidateID INT UNSIGNED NOT NULL,
57     cvID INT UNSIGNED NOT NULL,
58     cvURL VARCHAR(1024),
59     cvName VARCHAR(255),
60     Candidate$_$ID INT UNSIGNED NOT NULL,
61     PRIMARY KEY (CandidateID, cvID),
62     CONSTRAINT fk$_$cv$_$candidate FOREIGN KEY (CandidateID) REFERENCES
        Candidate(CandidateID) ON DELETE CASCADE,
63     CONSTRAINT fk$_$cv$_$candidate2 FOREIGN KEY (Candidate$_$ID)
        REFERENCES Candidate(CandidateID) ON DELETE CASCADE
64 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
65
66 CREATE TABLE BasedOn (
67     CandidateID INT UNSIGNED NOT NULL,
```



```
68 cvID INT UNSIGNED NOT NULL,  
69 templateID INT UNSIGNED NOT NULL,  
70 PRIMARY KEY (CandidateID, cvID),  
71 CONSTRAINT fk$_$basedon$_$cv FOREIGN KEY (CandidateID, cvID)  
REFERENCES CV(CandidateID, cvID) ON DELETE CASCADE,  
72 CONSTRAINT fk$_$basedon$_$template FOREIGN KEY (templateID)  
REFERENCES TemplateCV(templateID) ON DELETE CASCADE  
73 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

4.1.7 Thiết lập bảng Message và các bảng sinh ra do thuộc tính của Message

```
1 CREATE TABLE Message (  
2   userID INT UNSIGNED NOT NULL,  
3   other$_$userID INT UNSIGNED NOT NULL,  
4   PRIMARY KEY (userID, other$_$userID),  
5   CONSTRAINT fk$_$message$_$user1 FOREIGN KEY (userID) REFERENCES 'User'  
   '(userID) ON DELETE CASCADE,  
6   CONSTRAINT fk$_$message$_$user2 FOREIGN KEY (other$_$userID)  
   REFERENCES 'User' (userID) ON DELETE CASCADE  
7 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;  
8  
9 CREATE TABLE SendTime (  
10  userID INT UNSIGNED NOT NULL,  
11  other$_$userID INT UNSIGNED NOT NULL,  
12  sendTime DATETIME NOT NULL,  
13  PRIMARY KEY (userID, other$_$userID, sendTime),  
14  CONSTRAINT fk$_$sendtime$_$msg FOREIGN KEY (userID, other$_$userID)  
   REFERENCES Message(userID, other$_$userID) ON DELETE CASCADE  
15 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;  
16  
17 CREATE TABLE Content (  
18  userID INT UNSIGNED NOT NULL,  
19  other$_$userID INT UNSIGNED NOT NULL,  
20  content VARCHAR(765) NOT NULL,  
21  PRIMARY KEY (userID, other$_$userID, content),  
22  CONSTRAINT fk$_$content$_$msg FOREIGN KEY (userID, other$_$userID)  
   REFERENCES Message(userID, other$_$userID) ON DELETE CASCADE  
23 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;  
24  
25 CREATE TABLE Status (  
26  userID INT UNSIGNED NOT NULL,  
27  other$_$userID INT UNSIGNED NOT NULL,  
28  status ENUM('Unread', 'Read') NOT NULL DEFAULT 'Unread',  
29  PRIMARY KEY (userID, other$_$userID, status),  
30  CONSTRAINT fk$_$status$_$msg FOREIGN KEY (userID, other$_$userID)  
   REFERENCES Message(userID, other$_$userID) ON DELETE CASCADE  
31 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

4.1.8 Thiết lập các bảng thuộc tính đa trị

```
1 CREATE TABLE socialLink (  
2     socialLinkName VARCHAR(255) NOT NULL,  
3     CandidateID INT UNSIGNED NOT NULL,  
4     PRIMARY KEY (socialLinkName, CandidateID),  
5     CONSTRAINT fk$_$slink$_$cand FOREIGN KEY (CandidateID) REFERENCES  
6         Candidate(CandidateID) ON DELETE CASCADE  
7 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;  
8  
9 CREATE TABLE color (  
10     colorID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO$_$_INCREMENT,  
11     templateID INT UNSIGNED NOT NULL,  
12     PRIMARY KEY (colorID, templateID),  
13     CONSTRAINT fk$_$color$_$template FOREIGN KEY (templateID) REFERENCES  
14         TemplateCV(templateID) ON DELETE CASCADE  
15 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;  
16  
17 CREATE TABLE companyAddr (  
18     companyAddrID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO$_$_INCREMENT,  
19     companyID INT UNSIGNED NOT NULL,  
20     addrLine TEXT,  
21     PRIMARY KEY (companyAddrID, companyID),  
22     CONSTRAINT fk$_$compaddr$_$company FOREIGN KEY (companyID) REFERENCES  
23         Company(companyID) ON DELETE CASCADE  
24 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;  
25  
26 CREATE TABLE companyURL (  
27     companyURLID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO$_$_INCREMENT,  
28     companyID INT UNSIGNED NOT NULL,  
29     url VARCHAR(1024),  
30     PRIMARY KEY (companyURLID, companyID),  
31     CONSTRAINT fk$_$compurl$_$company FOREIGN KEY (companyID) REFERENCES  
32         Company(companyID) ON DELETE CASCADE  
33 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

4.1.9 Thiết lập các bảng thuộc tính còn lại

```
1 CREATE TABLE Asks (  
2     CandidateID INT UNSIGNED NOT NULL,  
3     StaffID INT UNSIGNED NOT NULL,  
4     answer TEXT,  
5     question TEXT,  
6     timestamp DATETIME DEFAULT CURRENT$_$_TIMESTAMP,  
7     PRIMARY KEY (CandidateID),  
8     CONSTRAINT fk$_$asks$_$cand FOREIGN KEY (CandidateID) REFERENCES  
9         Candidate(CandidateID) ON DELETE CASCADE,  
10     CONSTRAINT fk$_$asks$_$staff FOREIGN KEY (StaffID) REFERENCES Staff(  
11         StaffID) ON DELETE CASCADE  
12 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;  
13  
14 CREATE TABLE Support (  
15     EmployerID INT UNSIGNED NOT NULL,
```



```
14 StaffID INT UNSIGNED NOT NULL,
15 answer TEXT,
16 question TEXT,
17 timestamp DATETIME DEFAULT CURRENT$\_$_$TIMESTAMP,
18 PRIMARY KEY (EmployerID),
19 CONSTRAINT fk$\_$_$support$\_$_$employer FOREIGN KEY (EmployerID)
   REFERENCES Employer(EmployerID) ON DELETE CASCADE,
20 CONSTRAINT fk$\_$_$support$\_$_$staff FOREIGN KEY (StaffID) REFERENCES
   Staff(StaffID) ON DELETE CASCADE
21 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
22
23 CREATE TABLE Has (
24   CandidateID INT UNSIGNED NOT NULL,
25   skillID INT UNSIGNED NOT NULL,
26   PRIMARY KEY (CandidateID, skillID),
27   CONSTRAINT fk$\_$_$has$\_$_$cand FOREIGN KEY (CandidateID) REFERENCES
   Candidate(CandidateID) ON DELETE CASCADE,
28   CONSTRAINT fk$\_$_$has$\_$_$skill FOREIGN KEY (skillID) REFERENCES Skill(
   skillID) ON DELETE CASCADE
29 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
30
31 CREATE OR REPLACE VIEW SkillParticipation AS
32 SELECT skillID, COUNT(*) AS total$\_$_$participation
33 FROM Has
34 GROUP BY skillID;
35
36 CREATE OR REPLACE VIEW CandidateLanguageCount AS
37 SELECT CandidateID, COUNT(*) AS language$\_$_$count
38 FROM ForeignLanguage
39 GROUP BY CandidateID;
40
41 CREATE TABLE Applies (
42   CandidateID INT UNSIGNED NOT NULL,
43   postID INT UNSIGNED NOT NULL,
44   applicationDate DATETIME DEFAULT CURRENT$\_$_$TIMESTAMP,
45   pickCandidate ENUM('pending','accepted','rejected') DEFAULT 'pending',
46   PRIMARY KEY (CandidateID, postID),
47   CONSTRAINT fk$\_$_$applies$\_$_$cand FOREIGN KEY (CandidateID) REFERENCES
   Candidate(CandidateID) ON DELETE CASCADE,
48   CONSTRAINT fk$\_$_$applies$\_$_$post FOREIGN KEY (postID) REFERENCES
   Posting(postID) ON DELETE CASCADE
49 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
50
51 CREATE TABLE 'Require' (
52   skillID INT UNSIGNED NOT NULL,
53   postID INT UNSIGNED NOT NULL,
54   PRIMARY KEY (skillID, postID),
55   CONSTRAINT fk$\_$_$require$\_$_$skill FOREIGN KEY (skillID) REFERENCES
   Skill(skillID) ON DELETE CASCADE,
56   CONSTRAINT fk$\_$_$require$\_$_$post FOREIGN KEY (postID) REFERENCES
   Posting(postID) ON DELETE CASCADE
57 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
58
```




59 SET FOREIGN\$_\$_KEY\$_\$_CHECKS = 1;

4.2 Tạo dữ liệu mẫu có ý nghĩa ở tất cả các bảng, ít nhất 5 hàng mỗi bảng

Để kiểm thử hệ thống, ta cần nhập dữ liệu mẫu bao phủ các trường hợp sử dụng thực tế. Dưới đây là trình tự nhập liệu đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu.

4.2.1 Nhập dữ liệu cho bảng User và Candidate

```
1 INSERT INTO 'User' (userID, fullName, emailAddr, phoneNumber, password,
2   Sex, birthDate, address) VALUES
3 (1, 'Nguyen Van A', 'nguyena@gmail.com', '0912345678', 'Password@123', '
4   Nam', '1995-05-15', 'Ha Noi'),
5 (2, 'Tran Thi B', 'tranb@gmail.com', '0987654321', 'SecurePass\#456', 'Nu
6   ', '1998-08-22', 'TP HCM'),
7 (3, 'Pham Van C', 'phamc@gmail.com', '0901234567', 'MyPass@789', 'Nam', '
8   1996-03-10', 'Hai Phong'),
9 (4, 'Le Thi D', 'led@gmail.com', '0934567890', 'SafePass!234', 'Nu', '
10  1997-11-05', 'Da Nang'),
11 (5, 'Hoang Van E', 'hoange@gmail.com', '0945678901', 'Strong\#Pass567', '
12  Nam', '1994-07-18', 'Can Tho'),
13 (6, 'Vu Thi F', 'vuf@gmail.com', '0956789012', 'TestPass@890', 'Nu', '
14  1999-12-30', 'Ha Noi'),
15 (7, 'Dang Van G', 'dangg@gmail.com', '0967890123', 'Admin@123Pass', 'Nam'
16  , '1992-02-14', 'TP HCM'),
17 (8, 'Bui Thi H', 'buih@gmail.com', '0978901234', 'Valid\#Pass123', 'Nu',
18  '2000-06-08', 'Ha Noi'),
19 (9, 'Duong Van I', 'duongi@gmail.com', '0989012345', 'Expert@Pass456', '
20  Nam', '1993-09-25', 'Ho Chi Minh'),
21 (10, 'Cao Thi J', 'caoj@gmail.com', '0990123456', 'Strong!Pass789', 'Nu',
22  '1998-01-12', 'Ha Noi');
23
24 INSERT INTO Candidate (CandidateID, currentTitle, selfIntro,
25   totalYearOfExp) VALUES
26 (1, 'Software Developer', 'Lap trinh vien voi 5 nam kinh nghiem phat
27   trien web', 5),
28 (2, 'UI/UX Designer', 'Thiet ke giao dien nguoi dung chuyen nghiep', 3),
29 (3, 'Data Analyst', 'Phan tich du lieu va kinh doanh', 4),
30 (4, 'Project Manager', 'Quan ly du an IT', 6),
31 (5, 'Business Analyst', 'Phan tich nhu cau kinh doanh', 3);
```

4.2.2 Nhập dữ liệu cho bảng Staff, SupportStaff và ModeratorStaff

```
1 INSERT INTO Staff (StaffID, position, department) VALUES
2 (6, 'Support Staff', 'Customer Support'),
3 (7, 'Moderator Staff', 'Content Moderation'),
4 (8, 'HR Manager', 'Human Resources'),
5 (9, 'Quality Assurance', 'QA Department'),
6 (10, 'Admin', 'Administration');
7
8 INSERT INTO SupportStaff (StaffID, supportChannel) VALUES
9 (6, 'Email, Phone, Live Chat'),
```



```
10 (8, 'Email, Ticket System'),
11 (10, 'All Channels');
12
13 INSERT INTO ModeratorStaff (StaffID, moderationContent) VALUES
14 (7, 'Job Posting Review and Approval'),
15 (9, 'Candidate Profile Quality Check');
```

4.2.3 Nhập dữ liệu cho bảng Company, Employer và Posting

```
1 INSERT INTO Company (companyID, companyName, emailAddr, phoneNum, domain,
2   companySize, businessLicense, workingTime, taxCode, companyDesc)
3   VALUES
4   (1, 'Tech Solutions Vietnam', 'contact@techvn.com', '0243123456', 'techvn
5     .com', 150, 'BL001234567', 'Thu 2 den thu 6', 'TAX001', 'Cong ty phan
6     mem hang dau'),
7   (2, 'Creative Digital Agency', 'info@creativevn.com', '0284567890', '
8     creativevn.com', 50, 'BL002345678', 'Thu 2 den thu 7', 'TAX002', 'Cong
9     ty sang tao ve ky thuat so'),
10  (3, 'Business Consultants Ltd', 'hello@biz-consult.vn', '0290123456', '
11    biz-consult.vn', 200, 'BL003456789', 'Thu 2 den thu 6', 'TAX003', '
12    Cong ty tu van kinh doanh'),
13  (4, 'Finance Pro Corp', 'support@financepro.vn', '0293456789', '
14    financepro.vn', 100, 'BL004567890', 'Thu 2 den thu 6', 'TAX004', 'Cong
15    ty tai chinh'),
16  (5, 'Marketing Leaders Inc', 'careers@marketingleaders.vn', '0296789012',
17    'marketingleaders.vn', 75, 'BL005678901', 'Thu 2 den thu 7', 'TAX005',
18    'Cong ty tiep thi va quang cao'),
19  (6, 'Enterprise Solutions Asia', 'info@enterpriseasian.com', '0291234567',
20    'enterpriseasian.com', 300, 'BL006789012', 'Thu 2 den thu 6', '
21    TAX006', 'Cong ty giai phap doanh nghiep'),
22  (7, 'Digital Innovation Lab', 'contact@digilab.vn', '0292345678', '
23    digilab.vn', 80, 'BL007890123', 'Thu 2 den thu 7', 'TAX007', 'Cong ty
24    nghien cuu cong nghe'),
25  (8, 'Cloud Services Vietnam', 'support@cloudvn.com', '0293456789', '
26    cloudvn.com', 120, 'BL008901234', 'Thu 2 den thu 7', 'TAX008', 'Cong
27    ty dich vu dam may'),
28  (9, 'Mobile First Company', 'hello@mobilefirst.vn', '0294567890', '
29    mobilefirst.vn', 95, 'BL009012345', 'Thu 2 den thu 6', 'TAX009', 'Cong
30    ty phat trien mobile'),
31  (10, 'AI & Machine Learning Corp', 'team@aimlcorp.com', '0295678901', '
32    aimlcorp.com', 110, 'BL010123456', 'Thu 2 den thu 6', 'TAX010', 'Cong
33    ty AI va ML');
34
35 INSERT INTO Employer (EmployerID, jobTitle, department, repCompanyName,
36   companyID, ModStaffID) VALUES
37 (1, 'CEO', 'Management', 'Tech Solutions Vietnam', 1, 7),
38 (2, 'Creative Director', 'Creative', 'Creative Digital Agency', 2, 7),
39 (3, 'Consultant Lead', 'Consulting', 'Business Consultants Ltd', 3, 7),
40 (4, 'Finance Manager', 'Finance', 'Finance Pro Corp', 4, 7),
41 (5, 'Marketing Director', 'Marketing', 'Marketing Leaders Inc', 5, 7);
```



```
20 INSERT INTO Posting (postID, postName, salaryMin, salaryMax,
    salaryCurrency, salaryPeriod, position, location, workForm, createDate
    , endDate, domain, postDesc, EmployerID, ModStaffID) VALUES
21 (1, 'Senior Backend Developer', 20000000, 30000000, 'VND', 'Thang', '
    Backend Developer', 'Ha Noi', 'Full-time', '2025-01-01 09:00:00', '
    2025-03-31', 'Technology', 'Timkiem lap trinh vien backend co kinh
    nghiem xu ly he thong lon', 1, 7),
22 (2, 'UI/UX Designer', 15000000, 22000000, 'VND', 'Thang', 'Designer', 'TP
    HCM', 'Full-time', '2025-02-01 09:00:00', '2025-04-15', 'Design', '
    Thiet ke giao dien cho ung dung di dong va web', 2, 7),
23 (3, 'Business Analyst', 18000000, 25000000, 'VND', 'Thang', 'Analyst', '
    Ha Noi', 'Full-time', '2025-01-15 09:00:00', '2025-03-20', 'Business',
    'Phan tich yeu cau kinh doanh va du lieu thi truong', 3, 7),
24 (4, 'Financial Analyst', 17000000, 24000000, 'VND', 'Thang', 'Analyst', '
    Ha Noi', 'Full-time', '2025-02-20 09:00:00', '2025-04-10', 'Finance',
    'Phan tich tai chinh va bao cao chi phi', 4, 7),
25 (5, 'Content Marketing Specialist', 14000000, 20000000, 'VND', 'Thang', '
    Marketer', 'TP HCM', 'Full-time', '2025-01-20 09:00:00', '2025-03-25',
    'Marketing', 'Tao noi dung tiep thi cho cac kênh ky thuật số', 5, 7);
```

4.2.4 Nhập dữ liệu cho bảng TemplateCV và Skill

```
1 INSERT INTO TemplateCV (templateID, templateName, ownerName, structure,
    font) VALUES
2 (1, 'Modern Professional', 'Tech Resumes', 'Header|Summary|Experience|
    Education|Skills', 'Arial'),
3 (2, 'Creative Designer', 'Design Team', 'Portfolio|About|Experience|
    Skills|Contact', 'Helvetica'),
4 (3, 'Executive', 'Business Templates', 'Executive Summary|Experience|
    Education|Achievements', 'Times New Roman'),
5 (4, 'Minimal Clean', 'Template Team', 'Contact|Summary|Experience|
    Education', 'Open Sans'),
6 (5, 'Academic', 'Education Dept', 'Education|Research|Publications|Skills
    ', 'Calibri');
7
8 INSERT INTO Skill (skillID, skillName, skillCategory) VALUES
9 (1, 'Java', 'Programming Language'),
10 (2, 'Python', 'Programming Language'),
11 (3, 'React', 'Frontend Framework'),
12 (4, 'SQL', 'Database'),
13 (5, 'Data Analysis', 'Analytics'),
14 (6, 'UI Design', 'Design'),
15 (7, 'Project Management', 'Management'),
16 (8, 'Business Strategy', 'Business'),
17 (9, 'Marketing', 'Marketing'),
18 (10, 'Leadership', 'Soft Skills');
```

4.2.5 Nhập dữ liệu cho các bảng thực thể yếu

```
1 INSERT INTO Education (CandidateID, eduID, schoolName, major, degree,
    startDate, endDate, Candidate_ID) VALUES
```



```
2 (1, 1, 'Đại học Bách Khoa Hà Nội', 'Công nghệ Thông tin', 'Đại học', '2013-09-01', '2017-06-30', 1),
3 (1, 2, 'Google Academy', 'Advanced Programming', 'Certificate', '2018-01-15', '2018-06-30', 1),
4 (2, 1, 'Đại học Công Nghệ', 'Thiết kế Đồ họa', 'Đại học', '2014-09-01', '2018-06-30', 2),
5 (3, 1, 'Đại học Kinh tế Quốc dân', 'Phân tích Dữ liệu', 'Đại học', '2015-09-01', '2019-06-30', 3),
6 (4, 1, 'Đại học Quốc gia TP HCM', 'Quản lý Dự án', 'Thạc sĩ', '2015-09-01', '2017-08-31', 4),
7 (5, 1, 'Đại học Thương mại', 'Kinh doanh', 'Đại học', '2016-09-01', '2020-06-30', 5);
8 INSERT INTO ForeignLanguage (CandidateID, langID, language, level, Candidate_ID) VALUES
9 (1, 1, 'English', 'Thành thạo', 1),
10 (1, 2, 'Japanese', 'Trung cấp', 1),
11 (2, 1, 'English', 'Nâng cao', 2),
12 (3, 1, 'English', 'Thành thạo', 3),
13 (4, 1, 'English', 'Nâng cao', 4),
14 (5, 1, 'English', 'Trung cấp', 5),
15 (2, 2, 'French', 'Sơ cấp', 2),
16 (3, 2, 'German', 'Trung cấp', 3),
17 (4, 2, 'Korean', 'Sơ cấp', 4),
18 (5, 2, 'Chinese', 'Trung cấp', 5);
19
20 INSERT INTO Certificate (CandidateID, certID, certURL, organization, certName, issueDate, Candidate_ID) VALUES
21 (1, 1, 'https://certs.google.com/cert001', 'Google', 'Professional Cloud Architect', '2020-05-15', 1),
22 (1, 2, 'https://certs.oracle.com/java001', 'Oracle', 'Java Programmer Certified', '2019-08-20', 1),
23 (2, 1, 'https://certs.adobe.com/xd001', 'Adobe', 'Adobe XD Certification', '2021-03-10', 2),
24 (3, 1, 'https://certs.microsoft.com/data001', 'Microsoft', 'Data Analyst Professional', '2021-07-25', 3),
25 (4, 1, 'https://certs.pmi.com/pmp001', 'PMI', 'Project Management Professional', '2020-11-30', 4),
26 (5, 1, 'https://certs.hubspot.com/marketing001', 'HubSpot', 'Inbound Marketing Certified', '2021-02-14', 5);
27
28 INSERT INTO Experience (CandidateID, expID, jobTitle, CompanyName, startDate, endDate, expDesc, Candidate_ID) VALUES
29 (1, 1, 'Junior Developer', 'Tech Solutions Vietnam', '2017-07-01', '2019-12-31', 'Phát triển ứng dụng web sử dụng Java và Spring Framework', 1),
30 (1, 2, 'Senior Developer', 'Tech Solutions Vietnam', '2020-01-01', '2023-06-30', 'Quản lý team phát triển và thiết kế kiến trúc hệ thống', 1),
31 (2, 1, 'UI Designer', 'Creative Digital Agency', '2018-09-01', '2021-12-31', 'Thiết kế giao diện cho các ứng dụng di động và web', 2),
32 (3, 1, 'Data Analyst', 'Business Consultants Ltd', '2019-08-01', '2023-05-31', 'Phân tích dữ liệu kinh doanh và tạo báo cáo', 3),
```



```
33 (4, 1, 'Project Manager', 'Finance Pro Corp', '2017-12-01', '2023-08-31',  
    'Quan ly cac du an tai chinh va bao cao', 4),  
34 (5, 1, 'Marketing Executive', 'Marketing Leaders Inc', '2020-06-01', '  
    2023-11-30', 'Phat trien chien luoc tiep thi noi dung', 5);  
35  
36 INSERT INTO CV (CandidateID, cvID, cvURL, cvName, Candidate_ID) VALUES  
37 (1, 1, 'https://cvs.example.com/cv001.pdf', 'CV_NguyenVanA_2024', 1),  
38 (1, 2, 'https://cvs.example.com/cv001_eng.pdf', 'CV_NguyenVanA_English',  
    1),  
39 (2, 1, 'https://cvs.example.com/cv002.pdf', 'CV_TranThiB_Designer', 2),  
40 (3, 1, 'https://cvs.example.com/cv003.pdf', 'CV_PhamVanC_Analyst', 3),  
41 (4, 1, 'https://cvs.example.com/cv004.pdf', 'CV_LeThiD_PM', 4),  
42 (5, 1, 'https://cvs.example.com/cv005.pdf', 'CV_HoangVanE_Marketing', 5);
```

4.2.6 Nhập dữ liệu cho bảng Message và các bảng sinh ra do thuộc tính của Message

```
1  INSERT INTO Message (userID, other_userID) VALUES  
2  (1, 2), (2, 1),  
3  (1, 3), (3, 1),  
4  (2, 4), (4, 2),  
5  (3, 5), (5, 3),  
6  (4, 6), (6, 4);  
7  
8  INSERT INTO SendTime (userID, other_userID, sendTime) VALUES  
9  (1, 2, '2024-12-01 10:30:00'),  
10 (2, 1, '2024-12-01 11:15:00'),  
11 (1, 3, '2024-12-02 14:45:00'),  
12 (3, 1, '2024-12-02 15:30:00'),  
13 (2, 4, '2024-12-03 09:00:00'),  
14 (4, 2, '2024-12-03 10:20:00'),  
15 (3, 5, '2024-12-04 13:45:00'),  
16 (5, 3, '2024-12-04 14:30:00'),  
17 (4, 6, '2024-12-05 11:00:00'),  
18 (6, 4, '2024-12-05 12:15:00');  
19  
20 INSERT INTO Content (userID, other_userID, content) VALUES  
21 (1, 2, 'Xin chao, ban co muon trao doi ve vi tri lap trinh vien khong?'),  
22 (2, 1, 'Vang, toi rat quan tam. Ban co the cho biet them chi tiet khong?'  
    ),  
23 (1, 3, 'Chao, toi muon ban ve du an sap toi'),  
24 (3, 1, 'Duoc, minh se lien he de thao luan chi tiet hon'),  
25 (2, 4, 'Hi, ban da nhin thay cong viec moi chua?'),  
26 (4, 2, 'Chua, ban co the gui link cho toi duoc khong?'),  
27 (3, 5, 'Chao ban, minh muon moi ban vao du an'),  
28 (5, 3, 'Cam on! Minh rat hung thu voi de nghi nay'),  
29 (4, 6, 'Ban khoe khong? Chung ta lau khong lien lac'),  
30 (6, 4, 'Khoe, ban the nao? Chung ta nen gap mat');  
31  
32 INSERT INTO Status (userID, other_userID, status) VALUES  
33 (1, 2, 'Read'),  
34 (2, 1, 'Read'),  
35 (1, 3, 'Unread'),
```

```
36 (3, 1, 'Unread'),  
37 (2, 4, 'Read'),  
38 (4, 2, 'Unread'),  
39 (3, 5, 'Read'),  
40 (5, 3, 'Read'),  
41 (4, 6, 'Unread'),  
42 (6, 4, 'Unread');
```

4.2.7 Nhập dữ liệu cho các bảng thuộc tính đa trị

```
1  INSERT INTO socialLink (socialLinkName, CandidateID) VALUES  
2  ('https://linkedin.com/in/nguyenvana', 1),  
3  ('https://github.com/nguyenvana', 1),  
4  ('https://behance.net/tranthib', 2),  
5  ('https://dribbble.com/tranthib', 2),  
6  ('https://linkedin.com/in/phamvanc', 3),  
7  ('https://github.com/phamvanc', 3),  
8  ('https://linkedin.com/in/lethid', 4),  
9  ('https://twitter.com/lethid', 4),  
10 ('https://linkedin.com/in/hoangvane', 5),  
11 ('https://instagram.com/hoangvane', 5);  
12  
13 INSERT INTO color (colorID, templateID) VALUES  
14 (1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 2), (5, 3), (6, 3), (7, 4), (8, 4), (9, 5),  
15 (10, 5);  
16  
17 INSERT INTO companyAddr (companyAddrID, companyID, addrLine) VALUES  
18 (1, 1, '123 Duong Lang, Dong Da, Ha Noi'),  
19 (2, 1, '456 Pho Ba Trieu, Ha Noi'),  
20 (3, 2, '789 Nguyen Huu Canh, Binh Thanh, TP HCM'),  
21 (4, 3, '234 Ton Duc Thang, Duc Giang, Ha Noi'),  
22 (5, 4, '567 Truong Chinh, Thanh Xuan, Ha Noi'),  
23 (6, 5, '890 Nguyen Van Linh, Quan 7, TP HCM'),  
24 (7, 2, '321 Cach Mang Thang Tam, TP HCM'),  
25 (8, 3, '654 Le Loi, Hoan Kiem, Ha Noi'),  
26 (9, 4, '987 Pham Van Dong, Cau Giay, Ha Noi'),  
27 (10, 5, '111 Le Van Sy, Phu Nhuan, TP HCM');  
28  
29 INSERT INTO companyURL (companyURLID, companyID, url) VALUES  
30 (1, 1, 'https://www.techvn.com'),  
31 (2, 1, 'https://careers.techvn.com'),  
32 (3, 2, 'https://www.creativevn.com'),  
33 (4, 2, 'https://blog.creativevn.com'),  
34 (5, 3, 'https://www.biz-consult.vn'),  
35 (6, 3, 'https://insights.biz-consult.vn'),  
36 (7, 4, 'https://www.financepro.vn'),  
37 (8, 4, 'https://portal.financepro.vn'),  
38 (9, 5, 'https://www.marketingleaders.vn'),  
39 (10, 5, 'https://resources.marketingleaders.vn');
```

4.2.8 Nhập dữ liệu cho các bảng thuộc tính còn lại

```
1 INSERT INTO Asks (CandidateID, StaffID, answer, question, timestamp)
2 VALUES
3 (1, 6, 'Ban co the nop ho so qua email hoac he thong online', 'Lam the
4 nao de nop ho so ung tuyen?', '2024-12-01 10:30:00'),
5 (2, 6, 'Chung toi se thông báo kết quả trong vòng 2 tuần', 'Thời gian
6 phản hồi ứng tuyển là bao lâu?', '2024-12-02 14:15:00'),
7 (3, 6, 'Không, bạn có thể cập nhật bất cứ lúc nào', 'Có thể sửa đổi hồ sơ
8 sau khi nộp không?', '2024-12-03 09:45:00'),
9 (4, 6, 'Công ty tìm kiếm ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm', 'Yêu cầu
10 kinh nghiệm là bao nhiêu?', '2024-12-04 16:20:00'),
11 (5, 6, 'Vâng, bạn sẽ được thông báo qua email', 'Tôi có nhận được xác
12 nhận nộp hồ sơ không?', '2024-12-05 11:00:00');
13
14 INSERT INTO Support (EmployerID, StaffID, answer, question, timestamp)
15 VALUES
16 (1, 7, 'Ban co the dang nhieu tin tuyen dung', 'Có giới hạn số lượng tin
17 tuyen dung không?', '2024-12-01 08:30:00'),
18 (2, 7, 'Vâng, bạn có thể xem toàn bộ hồ sơ ứng viên', 'Tôi có thể xem hồ
19 sơ ứng viên không?', '2024-12-02 13:15:00'),
20 (3, 7, 'Hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo', 'Khi nào tôi sẽ được
21 thông báo ứng viên mới?', '2024-12-03 10:45:00'),
22 (4, 7, 'Ban co the chỉnh sửa tin tuyen dung trước ngày hết hạn', 'Có thể
23 chỉnh sửa tin tuyen dung sau khi đăng không?', '2024-12-04 15:20:00'),
24 (5, 7, 'Tài khoản của bạn được bảo vệ bằng xác thực hai yếu tố', 'Lam the
25 nao de bảo vệ tài khoản của tôi?', '2024-12-05 12:00:00');
26
27 INSERT INTO Has (CandidateID, skillID) VALUES
28 (1, 1), (1, 3), (1, 4), (1, 10),
29 (2, 3), (2, 6), (2, 10),
30 (3, 2), (3, 4), (3, 5), (3, 10),
31 (4, 7), (4, 10), (4, 8),
32 (5, 9), (5, 10), (5, 8);
33
34 INSERT INTO Applies (CandidateID, postID, applicationDate, pickCandidate)
35 VALUES
36 (1, 1, '2024-12-01 09:00:00', 'pending'),
37 (1, 2, '2024-12-02 10:30:00', 'pending'),
38 (2, 2, '2024-12-01 14:15:00', 'accepted'),
39 (3, 3, '2024-12-03 08:45:00', 'pending'),
40 (4, 4, '2024-12-02 11:20:00', 'rejected'),
41 (5, 5, '2024-12-03 15:00:00', 'pending');
42
43 INSERT INTO 'Require' (skillID, postID) VALUES
44 (1, 1), (3, 1), (4, 1),
45 (3, 2), (6, 2),
46 (2, 3), (4, 3), (5, 3),
47 (4, 4), (5, 4),
48 (9, 5), (8, 5);
49
50 SET FOREIGN$\_ $KEY$ \_ $CHECKS = 1;
```


5 Viết các trigger, thủ tục, hàm

5.1 Viết các thủ tục để thêm (insert), sửa (update), xóa (delete) dữ liệu vào MỘT bảng dữ liệu

5.1.1 Thủ tục thêm mới

```
1 DELIMITER //
```

```
2
```

```
3 CREATE PROCEDURE sp_CreatePosting(  
4     IN p_postName VARCHAR(255),  
5     IN p_salaryMin BIGINT,  
6     IN p_salaryMax BIGINT,  
7     IN p_position VARCHAR(255),  
8     IN p_location VARCHAR(255),  
9     IN p_workForm VARCHAR(255),  
10    IN p_endDate DATETIME,  
11    IN p_domain VARCHAR(255),  
12    IN p_postDesc TEXT,  
13    IN p_EmployerID INT UNSIGNED,  
14    IN p_ModStaffID INT UNSIGNED  
15 )  
16 BEGIN  
17     IF CHAR_LENGTH(p_postDesc) > 2500 THEN  
18         SIGNAL SQLSTATE '45000'  
19         SET MESSAGE_TEXT = 'Data Error: Post description (postDesc) must  
not exceed 2500 characters.';  
20     END IF;  
21  
22     IF CHAR_LENGTH(p_postName) > 255 OR CHAR_LENGTH(p_location) > 255  
23     THEN  
24         SIGNAL SQLSTATE '45000'  
25         SET MESSAGE_TEXT = 'Data Error: Post name or location must not  
exceed 255 characters.';  
26     END IF;  
27  
28     IF p_salaryMin < 0 THEN  
29         SIGNAL SQLSTATE '45000'  
30         SET MESSAGE_TEXT = 'Data Error: Salary cannot be negative.';  
31     END IF;  
32  
33     IF p_salaryMax < p_salaryMin THEN  
34         SIGNAL SQLSTATE '45000'  
35         SET MESSAGE_TEXT = 'Logic Error: Maximum salary must be greater  
than or equal to minimum salary.';  
36     END IF;  
37  
38     IF p_endDate <= NOW() THEN  
39         SIGNAL SQLSTATE '45000'  
40         SET MESSAGE_TEXT = 'Logic Error: End date must be in the future.'  
41     ;  
42     END IF;  
43
```

```
42 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Employer WHERE EmployerID = p_EmployerID
43 ) THEN
44     SIGNAL SQLSTATE '45000'
45     SET MESSAGE_TEXT = 'Foreign Key Error: EmployerID does not exist.';
46 END IF;
47 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ModeratorStaff WHERE StaffID =
48 p_ModStaffID) THEN
49     SIGNAL SQLSTATE '45000'
50     SET MESSAGE_TEXT = 'Foreign Key Error: ModStaffID does not exist.';
51 END IF;
52 INSERT INTO Posting (
53     postName, salaryMin, salaryMax,
54     position, location, workForm, endDate, domain,
55     postDesc, EmployerID, ModStaffID
56 ) VALUES (
57     p_postName, p_salaryMin, p_salaryMax,
58     p_position, p_location, p_workForm, p_endDate, p_domain,
59     p_postDesc, p_EmployerID, p_ModStaffID
60 );
61
62 SELECT 'New job posting created successfully.' AS Message;
63 END //
64
65 DELIMITER ;
```

5.1.2 Thủ tục cập nhật thông tin

```
1 CREATE PROCEDURE sp_UpdatePosting(
2     IN p_postID VARCHAR(50),
3     IN p_new_postDesc TEXT,
4     IN p_new_salaryMin DECIMAL(18,2),
5     IN p_new_salaryMax DECIMAL(18,2),
6     IN p_new_endDate DATETIME
7 )
8 BEGIN
9     DECLARE v_createDate DATETIME;
10
11     IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Posting WHERE postID = p_postID) THEN
12         SIGNAL SQLSTATE '45000'
13         SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Job posting not found.';
14     END IF;
15
16     SELECT createDate INTO v_createDate FROM Posting WHERE postID =
17     p_postID;
18
19     IF CHAR_LENGTH(p_new_postDesc) > 2500 THEN
20         SIGNAL SQLSTATE '45000'
```

```
20      SET MESSAGE_TEXT = 'Data Error: Updated description cannot exceed
21      2500 characters.';
22  END IF;
23
24  IF p_new_salaryMin < 0 THEN
25      SIGNAL SQLSTATE '45000'
26      SET MESSAGE_TEXT = 'Data Error: Salary cannot be negative.';
27  END IF;
28
29  IF p_new_salaryMax < p_new_salaryMin THEN
30      SIGNAL SQLSTATE '45000'
31      SET MESSAGE_TEXT = 'Logic Error: Maximum salary must be greater
32      than or equal to minimum salary.';
33  END IF;
34
35  IF p_new_endDate <= v_createDate THEN
36      SIGNAL SQLSTATE '45000'
37      SET MESSAGE_TEXT = 'Logic Error: New end date cannot be earlier
38      than or equal to the creation date.';
39  END IF;
40
41  UPDATE Posting
42  SET
43      postDesc = p_new_postDesc,
44      salaryMin = p_new_salaryMin,
45      salaryMax = p_new_salaryMax,
46      endDate = p_new_endDate
47  WHERE postID = p_postID;
48
49  SELECT CONCAT('Job posting ', p_postID, ' updated successfully.') AS
50  Message;
51 END
```

5.1.3 Thủ tục xóa

```
1 CREATE PROCEDURE sp_DeletePosting(
2     IN p_postID VARCHAR(50)
3 )
4 BEGIN
5     IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Posting WHERE postID = p_postID) THEN
6         SIGNAL SQLSTATE '45000'
7         SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Job posting not found.';
8     END IF;
9
10    -- If candidates have already applied, prevent deletion to preserve
11    history.
12    IF EXISTS (SELECT 1 FROM Applies WHERE postID = p_postID) THEN
13        SIGNAL SQLSTATE '45000'
14        SET MESSAGE_TEXT = 'Constraint Violation: Cannot delete this
15        posting because candidates have already applied.';
16    END IF;
```

```
16  -- Clean up dependencies (Optional - usually "Require" table for
17  skills)
18  DELETE FROM 'Require' WHERE postID = p_postID;
19
20  DELETE FROM Posting WHERE postID = p_postID;
21
22  SELECT CONCAT('Job posting ', p_postID, ' has been permanently
    deleted.') AS Message;
23 END
```

5.2 Viết TRIGGER

5.2.1 Trigger kiểm tra ràng buộc

```
1  DELIMITER $$
2
3  CREATE TRIGGER trigger_check_applies_before_insert
4  BEFORE INSERT ON Applies
5  FOR EACH ROW
6  BEGIN
7      DECLARE job_end_date DATE;
8
9      SELECT endDate INTO job_end_date
10     FROM Posting
11     WHERE postID = NEW.postID;
12
13     IF job_end_date < CURDATE() THEN
14         SIGNAL SQLSTATE '45000'
15         SET MESSAGE_TEXT = 'Apply denied: job posting is expired';
16     END IF;
17 END$$
18
19 DELIMITER ;
```

5.2.2 Chọn thuộc tính dẫn xuất và viết trigger để tính giá trị cho thuộc tính

```
1  DELIMITER $$
2  CREATE TRIGGER trg_Applies_after_insert
3  AFTER INSERT ON Applies
4  FOR EACH ROW
5  BEGIN
6      UPDATE Posting
7      SET NumApply = NumApply + 1
8      WHERE postID = NEW.postID;
9  END$$
10
11 CREATE TRIGGER trg_Applies_after_delete
12 AFTER DELETE ON Applies
13 FOR EACH ROW
14 BEGIN
15     UPDATE Posting
```



```
16 SET NumApply = GREATEST(NumApply - 1, 0)
17 WHERE postID = OLD.postID;
18 END$$
19
20 CREATE TRIGGER trg_Applies_after_update
21 AFTER UPDATE ON Applies
22 FOR EACH ROW
23 BEGIN
24 IF NEW.postID <> OLD.postID THEN
25 UPDATE Posting
26 SET NumApply = GREATEST(NumApply - 1, 0)
27 WHERE postID = OLD.postID;
28 UPDATE Posting
29 SET NumApply = NumApply + 1
30 WHERE postID = NEW.postID;
31 END IF;
32 END$$
33 DELIMITER ;
```

5.3 Viết 2 thủ tục trong đó chỉ chứa các câu truy vấn để hiển thị dữ liệu và tham số đầu vào là các giá trị trong mệnh đề WHERE và/hoặc Having

5.3.1 Lấy danh sách ứng tuyển cho một job

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE get_candidates_by_post(
3     IN p_postID INT
4 )
5 BEGIN
6     SELECT
7         a.CandidateID,
8         u.fullName,
9         u.emailAddr,
10        u.phoneNumber,
11        c.currentTitle,
12        a.pickCandidate
13    FROM Applies a
14        JOIN Candidate c ON a.CandidateID = c.CandidateID
15        JOIN User u ON c.CandidateID = u.userID
16    WHERE a.postID = p_postID
17    ORDER BY u.fullName ASC;
18 END$$
19 DELIMITER ;
```

5.3.2 Thống kê mức độ phù hợp kỹ năng theo từng ứng viên

```
1 DELIMITER //
2
3 CREATE PROCEDURE sp_AnalyzeCandidateSkillMatch(
```



```
4      IN p_postID INT UNSIGNED
5  )
6  BEGIN
7      DECLARE v_totalRequired INT DEFAULT 0;
8      DECLARE v_postName VARCHAR(255);
9
10     IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Posting WHERE postID = p_postID) THEN
11         SIGNAL SQLSTATE '45000'
12         SET MESSAGE_TEXT = 'Error: Job posting not found.';
13     END IF;
14
15     SELECT postName INTO v_postName FROM Posting WHERE postID = p_postID;
16
17     SELECT COUNT(*) INTO v_totalRequired
18     FROM 'Require'
19     WHERE postID = p_postID;
20
21     IF v_totalRequired = 0 THEN
22         SELECT 'This job posting does not require any specific skills
23         listed in the system.' AS Message;
24     ELSE
25         SELECT
26             u.fullName AS CandidateName,
27             u.emailAddr AS ContactEmail,
28             c.currentTitle AS CurrentJobTitle,
29             v_postName AS ApplyingForPost,
30             COUNT(h.skillID) AS MatchedSkillCount, -- Aggregate Function
31             v_totalRequired AS TotalRequiredSkills,
32             ROUND((COUNT(h.skillID) * 100.0 / v_totalRequired), 2) AS
33             MatchPercentage
34         FROM
35             Candidate c
36         JOIN
37             'User' u ON c.CandidateID = u.userID
38         JOIN
39             Has h ON c.CandidateID = h.CandidateID
40         JOIN
41             'Require' r ON h.skillID = r.skillID
42         JOIN
43             Posting p ON r.postID = p.postID
44         WHERE
45             r.postID = p_postID -- Where clause
46         GROUP BY
47             c.CandidateID, u.fullName, u.emailAddr, c.currentTitle --
48         Group By
49         HAVING
50             MatchedSkillCount > 0
51         ORDER BY
52             MatchPercentage DESC,
53             MatchedSkillCount DESC,
54             u.fullName ASC;
55     END IF;
```



```
54 END //
55 DELIMITER ;
```

5.4 Viết 2 hàm (Functions)

5.4.1 Hàm đánh giá điểm hồ sơ

```
1  DELIMITER $$
2
3  CREATE FUNCTION count_available_jobs(candidate_id INT)
4  RETURNS INT
5  DETERMINISTIC
6  BEGIN
7      DECLARE done INT DEFAULT 0;
8      DECLARE p_id INT;
9      DECLARE total_valid INT DEFAULT 0;
10
11     -- Cursor declaration
12     DECLARE post_cursor CURSOR FOR
13         SELECT p.postID
14         FROM Posting p
15         JOIN Employer e ON p.employerID = e.employerID
16         JOIN Company c ON e.companyID = c.companyID
17         JOIN ModeratorStaff m ON p.modStaffID = m.staffID
18         WHERE p.endDate >= CURDATE()
19             AND c.companySize >= 1
20             AND p.modStaffID IS NOT NULL;
21
22     DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1;
23
24     -- Input validation
25     IF candidate_id IS NULL OR candidate_id <= 0 THEN
26         RETURN -1;
27     END IF;
28
29     -- Check candidate existence
30     IF NOT EXISTS (
31         SELECT 1
32         FROM Candidate cd
33         JOIN User u ON cd.candidateID = u.userID
34         WHERE cd.candidateID = candidate_id
35     ) THEN
36         RETURN -2;
37     END IF;
38
39     -- Open cursor
40     OPEN post_cursor;
41
42     check_loop: LOOP
43         FETCH post_cursor INTO p_id;
44
45         IF done = 1 THEN
```

```
46         LEAVE check_loop;
47     END IF;
48
49     -- Check if candidate has NOT applied to this job
50     IF NOT EXISTS (
51         SELECT 1
52         FROM Applies a
53         WHERE a.candidateID = candidate_id
54             AND a.postID = p_id
55     ) THEN
56         SET total_valid = total_valid + 1;
57     END IF;
58
59     END LOOP;
60
61     CLOSE post_cursor;
62
63     RETURN total_valid;
64
65 END$$$
66
67 DELIMITER ;
68
69 SELECT count_available_jobs(1) AS available_jobs;
```

5.4.2 Hàm hiển thị thanh tiến độ hoàn thiện Profile

```
1 DELIMITER //
2
3 CREATE FUNCTION func_calculate_profile_completeness(p_candidate_id INT
4     UNSIGNED)
5 RETURNS INT
6 READS SQL DATA
7 DETERMINISTIC
8 BEGIN
9     DECLARE v_score INT DEFAULT 0;
10    DECLARE v_exists INT;
11    DECLARE v_intro TEXT;
12    DECLARE v_exp_desc TEXT;
13    DECLARE v_desc_quality_score INT DEFAULT 0;
14    DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
15    DECLARE cur_experience CURSOR FOR
16        SELECT expDesc FROM Experience WHERE CandidateID = p_candidate_id
17    ;
18    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;
19
20    SELECT COUNT(*) INTO v_exists FROM Candidate WHERE CandidateID =
21    p_candidate_id;
22    IF v_exists = 0 THEN
23        RETURN 0;
24    END IF;
```




```
22      SELECT selfIntro INTO v_intro FROM Candidate WHERE CandidateID =
p_candidate_id;
23      IF v_intro IS NOT NULL AND LENGTH(v_intro) > 20 THEN
24          SET v_score = v_score + 20;
25      END IF;
26
27      SELECT COUNT(*) INTO v_exists FROM CV WHERE CandidateID =
p_candidate_id;
28      IF v_exists > 0 THEN
29          SET v_score = v_score + 20;
30      END IF;
31
32      OPEN cur_experience;
33
34      read_loop: LOOP
35          FETCH cur_experience INTO v_exp_desc;
36
37          IF done THEN
38              LEAVE read_loop;
39          END IF;
40
41          IF v_exp_desc IS NOT NULL AND LENGTH(v_exp_desc) > 50 THEN
42              SET v_desc_quality_score = v_desc_quality_score + 10;
43          ELSEIF v_exp_desc IS NOT NULL THEN
44              SET v_desc_quality_score = v_desc_quality_score + 5;
45          END IF;
46      END LOOP;
47
48      CLOSE cur_experience;
49
50      IF v_desc_quality_score > 30 THEN
51          SET v_score = v_score + 30;
52      ELSE
53          SET v_score = v_score + v_desc_quality_score;
54      END IF;
55      SELECT COUNT(*) INTO v_exists FROM Has WHERE CandidateID =
p_candidate_id;
56      IF v_exists > 0 THEN
57          SET v_score = v_score + 15;
58      END IF;
59
60      SELECT (SELECT COUNT(*) FROM ForeignLanguage WHERE CandidateID =
p_candidate_id) +
61          (SELECT COUNT(*) FROM Certificate WHERE CandidateID =
p_candidate_id)
62      INTO v_exists;
63
64      IF v_exists > 0 THEN
65          SET v_score = v_score + 15;
66      END IF;
67
68      IF v_score > 100 THEN
69          SET v_score = 100;
```



```
70     END IF;  
71  
72     RETURN v_score;  
73 END //  
74  
75 DELIMITER ;
```